PERANCANGAN POTENSIOSTAT MULTIKANAL BERBASIS MIKROKONTROLER UNTUK ANALISIS KARAKTERISTIK ELEKTROKIMIA BERBASIS VOLTAMETRI DAN AMPEROMETRI

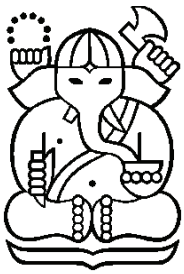
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh
THEODORE MAXIMILLAN JONATHAN
NIM: 23223024
(Program Studi Magister Teknik Elektro)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Agustus 2024

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

PERANCANGAN POTENSIOSTAT MULTIKANAL BERBASIS MIKROKONTROLER UNTUK ANALISIS KARAKTERISTIK ELEKTROKIMIA BERBASIS VOLTAMETRI DAN AMPEROMETRI

Oleh
Theodore Maximillan Jonathan
NIM: 23223024
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Penelitian di bidang karakterisasi material dengan metode berbasis elektrokimia berkembang pesat, mengingat kegunaannya yang luas yang mencakup analisis kualitas material serta berbagai penerapan di dunia medis. Salah satu bukti dari kemajuan penelitian di bidang ini adalah berkembangnya potensiostat sebagai alat karakterisasi material berbasis elektrokimia. Potensiostat memberikan umpan tegangan listrik dengan bentuk tertentu pada analit kimia, sehingga diperoleh respons arus yang khas untuk analit yang berbeda. Alat karakterisasi material berbasis elektrokimia memiliki beberapa kelebihan, antara lain dari harga yang relatif lebih rendah, kecepatan analisis yang lebih cepat, serta prinsip kerja yang relatif lebih sederhana dibandingkan metode karakterisasi yang lain. Tesis ini membahas pengembangan potensiostat multikanal berbasis mikrokontroler yang mampu melakukan berbagai pengukuran berbasis voltametri dan amperometri, yaitu *Cyclic Voltammetry* (CV), *Differential Pulse Voltammetry* (DPV), *Linear Sweep Voltammetry* (LSV), dan *Chronoamperometry* (CA). Pengujian potensiostat menggunakan larutan kalium ferisianat ($K_3[Fe(CN)_6]$) menunjukkan akurasi relatif untuk metode pengukuran CV, DPV, LSV, dan CA terhadap hasil pengukuran dengan potensiostat komersil PalmSens4 adalah 95.57%, 90.25%, 88.64%, dan 88.65% untuk pengukuran arus yang mengalir pada larutan. Didapat pula arus yang mengalir pada analit sebanding dengan konsentrasinya pada rentang uji konsentrasi 2.5 mM sampai 20 mM untuk kedua kanal.

Kata kunci: amperometri, multikanal, potensiostat, voltametri

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF MICROCONTROLLER-BASED MULTICHANNEL POTENTIOSTAT FOR ELECTROCHEMICAL ANALYSIS WITH VOLTAMMETRIC AND AMPEROMETRIC METHODS

By
Theodore Maximillan Jonathan
NIM: 23223024
(Master's Program in Electrical Engineering)

Research in the field of material characterization using electrochemical methods has been developing rapidly, given its wide range of applications, including material quality analysis and various medical applications. One of the evidence of progress in this field includes the development of potentiostat as a characterization tool with electrochemical methods. A potentiostat provides a specific voltage trigger to a chemical analyte, resulting in different current responses for different analytes. Electrochemical-based material characterization tools have several advantages, including lower costs, faster analysis speed, and simpler working principles compared to other characterization methods. This thesis discusses the development of a multichannel potentiostat based on a microcontroller capable of performing various voltammetry and amperometry measurements, including Cyclic Voltammetry (CV), Differential Pulse Voltammetry (DPV), Linear Sweep Voltammetry (LSV), and Chronoamperometry (CA). By testing the potentiostat using potassium ferricyanide solution ($K^3[Fe(CN)^6]$), it shows that the relative accuracy for the CV, DPV, LSV, and CA measurement methods compared to measurements with the commercial potentiostat PalmSens4, which were 95.57%, 90.25%, 88.64%, and 88.65% respectively for the current measurements in the solution. It was also found that the current flowing in the analyte was proportional to its concentration in the test concentration range of 2.5 mM to 20 mM for both channels.

Keywords: amperometry, multichannel, potentiostat, voltammetry.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

PERANCANGAN POTENSIOSTAT MULTIKANAL BERBASIS MIKROKONTROLER UNTUK ANALISIS KARAKTERISTIK ELEKTROKIMIA BERBASIS VOLTAMETRI DAN AMPEROMETRI

Oleh
Theodore Maximillan Jonathan
NIM: 23223024
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

Tanggal 30 Juli 2024

Ketua

Digitally signed by isa anshori
Date: 2024.08.14 16:12:47 +07'00'

Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.

Anggota

Dr. Eng. Ir. Infall Syafalni, S.T., M.Sc.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis Magister yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil penelitian Tesis ini dapat di tulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Jonathan, T.M. (2024): *Perancangan potensiostat multikanal berbasis mikrokontroler untuk analisis karakteristik elektrokimia berbasis voltametri dan amperometri,* Tesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Jonathan, T.M. (2024): *Development of microcontroller-based multichannel potentiostat for electrochemical analysis with voltammetric and amperometric methods*, Master's Thesis, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

"All my life, You have been faithful.
All my life, You have been so, so good.
With every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God."
– Goodness of God, Bethel Music

Untuk Amah

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus sehingga pada akhirnya, penulisan tesis ini dapat selesai walaupun telah melewati berbagai halangan. Satu tahun yang sulit, namun puji Tuhan lewat fase kehidupan ini, penulis mendapat berbagai pelajaran, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun terkait kehidupan itu sendiri. Selama penyusunan tesis ini, penulis juga mendapat banyak sekali bimbingan dan bantuan, dan oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasihnya kepada:

1. Bapak Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D. dan Bapak Dr.Eng. Ir. Infall Syafalni, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing atas segala bantuan dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama dua tahun terakhir di penelitian ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Lukas Jonathan, S.T. dan Ibu Suzanne Mondigir, S.E. atas dukungan yang tak hentinya diberikan selama penyusuman tesis ini.
3. Saudara Christian Reivan, S.T. dan Gotawa Aryo Prakoso, S.T. atas seluruh bantuannya dalam perancangan dan pengujian potensiostat tesis ini.
4. Bapak Sandra Irawan, A.Md. dan Bapak Aby Rahmat Fadhillah, S.Si. selaku teknisi di Laboratorium Dasar Teknik Elektro untuk fasilitas yang diberikan selama pengujian potensiostat dalam tesis ini.
5. Rekan-rekan di ruang Laboratorium Sol-Gel PPNN: Kak Geolita, Kak Indah, Kak Nadia, dan Uperianti untuk bantuannya selama proses eksperimen berlangsung.
6. Saudara Carlos Christopher Hutahean dan Saudari Retta Tampubolon atas dukungan moral yang diberikan selama masa-masa genting penyusunan tesis ini.
7. Adik-adikku di Excelsis Learning Center yang telah memberikan warna pada kehidupan penulis selama menempuh pendidikan S2 di ITB.
8. Rekan-rekan di Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong Dago untuk doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan selama penyusunan tesis ini.
9. dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis berharap tesis ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang hendak menggunakannya dan dapat dikembangkan kembali di masa yang akan datang.

Bandung, 30 Juli 2024

Theodore Maximillan Jonathan

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS v
HALAMAN PERUNTUKAN v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN x
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG xiii
Bab I Pendahuluan 14
I.1 Latar Belakang 14
I.2 Rumusan Masalah 16
I.3 Batasan Masalah 16
I.4 Tujuan Penelitian 16
I.5 Sistematika Penulisan 17
Bab II Tinjauan Pustaka 19
II.1 Biosensor dan Sensor Kimia 19
II.2 Analisis Voltametri dan Amperometri 21
II.3 Rangkaian Potensiostat Standar 27
Bab III Metode Penelitian dan Perancangan 30
III.1 Rancangan Skema Penelitian 30
III.1.1 Alur Kerja Penelitian 30
III.1.2 Konsep Interaksi Sistem 32
III.1.3 Rancangan Dasar Perangkat Keras 33
III.1.4 Modul dan Komponen yang Digunakan 41
III.1.5 Rangkaian Dasar Perangkat Lunak 45
III.2 Skema Perangkat Keras 47
III.2.1 Skematik Perangkat Keras 47
III.2.2 Skema Komunikasi dengan PC 49
III.3 Skema Perangkat Lunak (*Firmware*) Potensiostat 50
III.3.1 Algoritma *Cyclic Voltammetry* (CV) 50
III.3.2 Algoritma *Differential Pulse Voltammetry* (DPV) 53
III.3.3 Algoritma *Linear Sweep Voltammetry* (LSV) 54
III.3.4 Algoritma *Chronoamperometry* (CA) 55
III.4 Rancangan PCB Potensiostat 56
III.4.1 Penempatan Komponen/*Layout* pada PCB 56
III.4.2 Rancangan Rangkaian Fisik PCB 57
III.5 Perangkat Pembanding 58
III.6 Harga 58
Bab IV Pengujian Sistem 60
IV.1 Desain Skema Pengujian 60
IV.1.1 Skema Pengujian 60
IV.1.2 Parameter Pengujian 60

Dokumen Asli

IV.2 Hasil Pengujian 62
IV.2.1 Bentuk Tegangan Keluaran 62
IV.2.2 Pengujian Karakteristik Elektrokimia Senyawa $K_3[Fe(CN)_6]$ 65
IV.3 Posisi Riset 80
Bab V Kesimpulan 83
V.1 Kesimpulan 83
V.2 Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 89

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Prosedur Aktivasi Elektroda Karbon (SPCE) 89

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar II.1 Komponen-komponen penyusun biosensor 19
Gambar II.2 Tegangan input dan output berbagai pengukuran elektrokimia 23
Gambar II.3 Parameter input dan contoh voltamogram hasil pengukuran DPV ... 24
Gambar II.4 Kurva input untuk LSV dan voltamogram hasil pengukuran LSV ... 26
Gambar II.5 Tegangan masukan dan arus keluaran pengukuran CA 27
Gambar II.6 Skema rangkaian potensiostat 28
Gambar II.7 Contoh implementasi sistem potensiostat 28
Gambar III.1 Alur penelitian……..30
Gambar III.2 Desain interaksi sistem potensiostat dengan pengguna 32
Gambar III.3 Skema rangkaian *level shifter* 35
Gambar III.4 Rangkaian antarmuka dengan sel elektrokimia 36
Gambar III.5 Rangkaian penguat transimpedansi 37
Gambar III.6 Rangkaian *Low-Pass-Filter* (LPF) Sallen-Key 38
Gambar III.7 Rangkaian penggeser tegangan keluaran 40
Gambar III.8 Rangkaian RC sebagai filter antialiasing 41
Gambar III.9 Susunan pin (*pinout*) dari multiplexer ADG409BRZ 44
Gambar III.10 Skema rangkaian pengolah data potensiostat 48
Gambar III.11 Skema komunikasi data potensiostat dengan PC 49
Gambar III.12 Rangkaian komunikasi data antara potensiostat dengan PC 50
Gambar III.13 Rencana *layout* komponen pada PCB 56
Gambar III.14 Hasil *layouting* pada perangkat lunak KiCad 57
Gambar III.15 Hasil 3D *Rendering* dari rangkaian potensiostat 58
Gambar IV.1 Contoh kurva voltamogram CV……..61
Gambar IV.2 Contoh kurva kalibrasi 61
Gambar IV.3 (a) Contoh kurva arus CA dan (b) Contoh kurva kalibrasi CA 62
Gambar IV.4 Hasil tegangan keluaran CV 63
Gambar IV.5 Hasil tegangan keluaran LSV 64
Gambar IV.6 Hasil tegangan keluaran DPV 64
Gambar IV.7 Hasil tegangan keluaran CA 65
Gambar IV.8 Hasil pengujian CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1 66
Gambar IV.9 Hasil pengujian CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2 66
Gambar IV.10 Hasil kurva kalibrasi CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 68
Gambar IV.11 Hasil pengujian LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1 71
Gambar IV.12 Hasil pengujian LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2 71
Gambar IV.13 Hasil kurva kalibrasi LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 73
Gambar IV.14 Hasil pengujian DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1 74
Gambar IV.15 Hasil pengujian DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2 75
Gambar IV.16 Hasil kurva kalibrasi DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 76
Gambar IV.17 Hasil pengujian CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1 78
Gambar IV.18 Hasil pengujian CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2 78
Gambar IV.19 Hasil kurva kalibrasi CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 80

Dokumen Asli

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Biaya produksi potensiostat 59
Tabel IV.1 Data arus anodik CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 67
Tabel IV.2 Data arus katodik CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 67
Tabel IV.3 Persamaan kurva kalibrasi CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 70
Tabel IV.4 Rentang konsentrasi larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ metode CV 70
Tabel IV.5 Data arus LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 72
Tabel IV.6 Persamaan kurva kalibrasi LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 73
Tabel IV.7 Rentang konsentrasi terukur larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ metode LSV 74
Tabel IV.8 Data arus DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 75
Tabel IV.9 Persamaan kurva kalibrasi DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 76
Tabel IV.10 Rentang konsentrasi terukur larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ metode DPV 77
Tabel IV.11 Data arus *steady-state* CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 79
Tabel IV.12 Persamaan kurva kalibrasi CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 80
Tabel IV.13 Persamaan kurva kalibrasi CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ 81

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
CV	*Cyclic Voltammetry*	15
DPV	*Differential Pulse Voltammetry*	15
CA	*Chronoamperometry*	25
LSV	*Linear Sweep Voltammetry*	26
CE	*Counter Electrode*	27
WE	*Working Electrode*	28
RE	*Reference Electrode*	28
LoD	*Limit of Detection*	15
SPCE	*Screen Printed Carbon Electrode*	27
PCB	*Printed Circuit Board*	16
TIA	*Transimpedance Amplifier*	28
ADC	*Analog to Digital Converter*	29
DAC	*Digital to Analog Converter*	29

LAMBANG		
A	Luas elektroda	25
C_0	Konsentrasi awal analit pada permukaan elektroda	25
C_∞	Konsentrasi akhir analit pada permukaan elektroda	26
D_0	Koefisien difusi analit	25
E	Potensial reduksi/oksidasi sel di luar konsentrasi standar	22
E_0	Potensial reduksi/oksidasi sel pada konsentrasi standar (1 M)	22
F	Konstanta Faraday (96.485 C/mol)	22
I_{WE}	Arus pada Working Electrode (WE), yang bernilai sama dengan arus pada analit	37
I_p	Arus puncak pada analit	25
n	Jumlah mol elektron pada reaksi stoikiometri redoks	22
R	Konstanta gas ideal	22
R_g	Resistansi gain pada TIA	37
t	Waktu	26
T	Temperatur	22
v	Kecepatan pindai (*scan rate*)	25
v_{in}	Tegangan keluaran ADC	34
v_{sweep}	Tegangan yang dirasakan analit	35
v_{TIA}	Tegangan keluaran TIA	37

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Karakterisasi material berbasis metode elektrokimia menjadi sorotan dalam bidang riset dewasa ini, mengingat kemudahan dan praktikalitasnya dibandingkan metode karakterisasi material yang lain. Beberapa kegunaan karakterisasi material berbasis elektrokimia antara lain untuk melakukan karakterisasi material dan menentukan kandungan suatu zat dalam sebuah sampel. Aplikasi dari karakterisasi berbasis elektrokimia mencakup pendeteksian bakteri atau virus tertentu dalam sebuah sampel organik dengan menggunakan bantuan biosensor, menentukan kualitas air melalui pendeteksian kandungan kontaminan, dan pendeteksian kontaminan anorganik seperti hidrogen peroksida (H_2O_2) pada sebuah sampel.

Karakterisasi berbasis elektrokimia juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, contohnya adalah alat glukometer, yakni alat untuk mendeteksi kadar gula dalam darah. Dengan sedikit darah pasien yang diteteskan ke atas test strip yang kemudian dihubungkan dengan glukometer, pasien dapat mengetahui konsentrasi gula dalam darah.

Salah satu alat yang dibutuhkan dalam karakterisasi material berbasis elektrokimia adalah potensiostat. Potensiostat menerima sinyal listrik dari tetesan analit yang diteteskan di atas lembaran biosensor, kemudian mengolah sinyal tersebut menjadi data profil elektrokimia dari analit yang dapat diinterpretasikan oleh operator atau analis yang menggunakan potensiostat tersebut. Penggunaan potensiostat sendiri memungkinkan analisis elektrokimia secara cepat dengan akurasi yang tinggi, serta dapat mendeteksi kandungan analit dalam konsentrasi yang sangat kecil.

Namun, salah satu keterbatasan dari perkembangan potensiostat sekarang ini adalah informasi terkait potensiostat yang masih terbatas pada kalangan tertentu, sehingga menyebabkan perkembangan potensiostat sekarang ini seringkali memiliki tujuan komersil, dan menyebabkan harga jualnya menjadi tidak terjangkau. Melihat keterbatasan ini, terdapat urgensi untuk mengembangkan potensiostat dengan keandalan yang baik, namun dengan harga yang terjangkau, mengingat potensiostat memiliki manfaat yang

Dokumen Asli

luas, baik untuk analisis dan karakterisasi zat, sampai menjadi alat bantu dalam bidang pendidikan.

Salah satu bidang riset baru yang dapat menjadi arah perkembangan potensiostat berikutnya adalah pendeteksian material dengan bantuan imobilisasi zat. Salah satunya adalah untuk pendeteksian bakteri E. coli yang membutuhkan biosensor berbasis emas (Au) yang telah diimobilisasi oleh 11-mercaptoundecanoic acid (MUA) sehingga dapat mengikat bakteri E. coli di atas permukaan elektroda ketika keberadaannya terdeteksi[1].

Potensiostat di masa kini juga dikembangkan supaya bersifat portabel dan dapat digunakan di luar lingkungan laboratorium. Pengembangan berikutnya juga dilakukan dalam realisasi algoritma pengolahan sinyal potensiostat, salah satunya yaitu penggunaan rangkaian filter untuk mengurangi pengaruh derau (noise) pada sinyal bacaan potensiostat sehingga hasil bacaan potensiostat menjadi lebih akurat.

Pemilihan jenis metode analisis elektrokimia juga penting dilakukan supaya terpilih metode yang paling cocok dengan analit yang hendak diteliti, sehingga potensiostat harus mampu melakukan pengujian elektrokimia dengan berbagai metode. Metode Cyclic Voltammetry (CV) menganalisis profil elektrokimia pada sebuah analit yang mencakup tegangan redoks dan arus redoks analit. Metode CV dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit pada sampel dari pasien, contohnya pendeteksian keberadaan aseton pada tubuh pasien sebagai indikator penyakit diabetes[2]. Metode Differential Pulse Voltammetry (DPV) telah berhasil mendeteksi keberadaan beberapa sampel obat dalam urin manusia yang mencakup parasetamol, dipyrone, cefazolin, dan dexamethasone[3]. Metode Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) yang berbasis impedimetri umumnya digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat yang tidak bersifat elektroaktif dan telah berhasil mendeteksi keberadaan bakteri *E. coli* dalam sampel analit[1].

Potensiostat juga dapat direalisasikan menggunakan mikrokontroler yang umum, seperti Raspberry Pi[5], Arduino[4], dan ESP32[6] dengan parameter performa yang cukup baik (seperti Limit of Detection (LoD) dan Linear Range) dibandingkan potensiostat yang dijual secara komersil.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

I.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa poin penting terkait pengembangan potensiostat, yakni isu harga potensiostat yang mahal, kebutuhan potensiostat untuk mudah digunakan, serta kemampuan potensiostat untuk melakukan beragam jenis analisis elektrokimia. Beberapa permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja bagian-bagian yang dibutuhkan dalam perancangan potensiostat yang low-cost namun memiliki keandalan yang baik?
2. Apa saja metode pengukuran yang dapat direalisasikan oleh potensiostat?
3. Bagaimana performa potensiostat yang dirancang apabila dibandingkan dengan potensiostat komersil?

I.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Potensiostat yang dirancang harus *portable* dan memiliki massa kurang dari 1 kg sehingga mudah dibawa apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan percobaan di luar laboratorium.
2. Potensiostat yang dirancang harus memiliki suplai tegangan maksimal 5 V untuk meminimalisasi kebutuhan daya dari potensiostat.
3. Potensiostat harus menggunakan komponen yang relatif mudah dicari di pasaran sehingga dapat menekan total harga komponen yang diperlukan.
4. Potensiostat harus mampu melakukan pengukuran elektrokimia berbasis voltametri dan amperometri.
5. Desain potensiostat harus berbasis mikrokontroler dan dapat disusun dalam satu PCB untuk mendukung portabilitas potensiostat.
6. Data pengukuran harus dapat disimpan oleh pengguna sehingga dapat dianalisis kembali setelah percobaan dilakukan.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

Dokumen Asli

1. Merancang potensiostat yang *low-cost* (memiliki harga produksi di bawah Rp2.000.000,00) dan memiliki akurasi di atas 85% dibandingkan potensiostat komersil.
2. Mengimplementasikan potensiostat yang mampu melakukan berbagai jenis pengukuran elektrokimia berbasis voltametri dan amperometri.
3. Melakukan pengujian dari performa potensiostat yang dirancang dan membandingkan hasilnya dengan hasil pengukuran dari potensiostat komersil.

I.5 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan tesis ini dirangkum dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

   Bab ini membahas terkait perkembangan dari potensiostat serta urgensi melakukan pengembangan potensiostat yang andal dan ekonomis. Dibahas juga terkait kebutuhan potensiostat yang mudah untuk dioperasikan dan mampu melakukan pengujian karakteristik elektrokimia dengan berbagai metode pengukuran.

2. BAB 2 STUDI PUSTAKA

   Bab ini membahas terkait teori yang mendasari penelitian ini, mencakup prinsip kerja sensor elektrokimia dan biosensor, skema standar kerja potensiostat, serta teori terkait aplikasi mikrokontroler dan perangkat antarmuka pengguna (*user interface*) untuk merealisasikan potensiostat.

3. BAB 3 DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM

   Bab ini membahas proses penentuan bagian-bagian penting dan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam sistem potensiostat supaya dapat mengimplementasikan fungsionalitas yang diperlukan. Akan dibahas pula arsitektur dari potensiostat yang mencakup susunan perangkat keras maupun keterkaitan antarkomponen perangkat lunak yang digunakan, serta alasan pemilihan komponen-komponen tersebut.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

4. BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

   Bab ini membahas pengujian potensiostat dalam melakukan pengukuran elektrokimia pada analit serta membandingkan hasilnya dengan pengukuran yang dilakukan oleh potensiostat komersial. Dibahas pula alasan di balik perbedaan pengukuran antara kedua potensiostat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pengukuran dari potensiostat yang dirancang.

5. BAB 5 KESIMPULAN

   Bagian ini membahas hasil dari penelitian ini dan merangkum informasi penting yang didapat dari penelitian ini, seperti spesifikasi potensiostat yang hendak dirancang dan hasil pengujian potensiostat secara umum.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

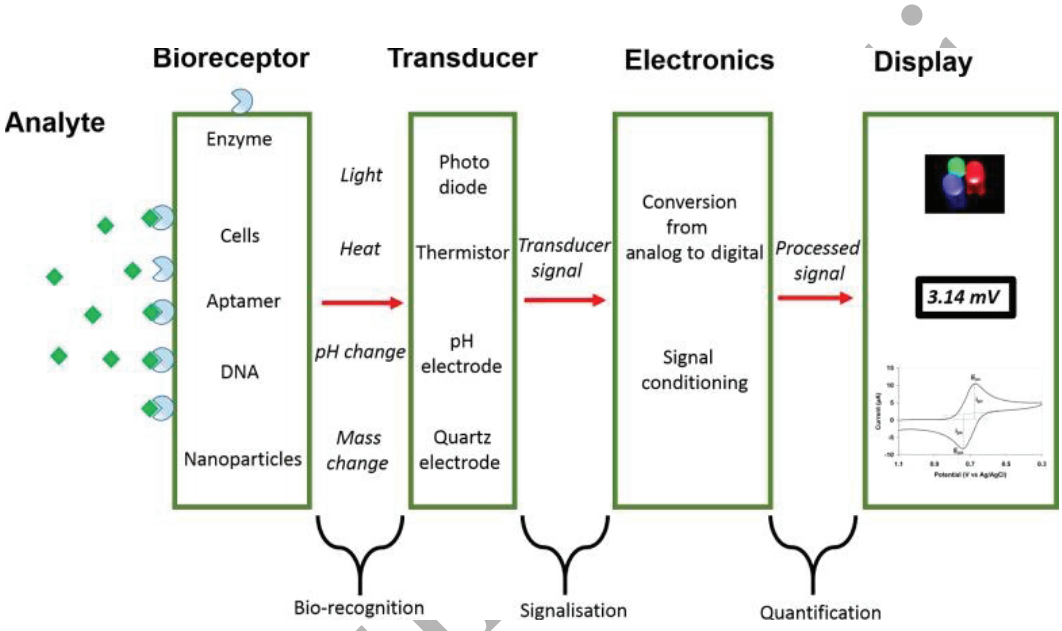
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Biosensor dan Sensor Kimia

Biosensor adalah alat yang mampu mengukur keberadaan zat biologis atau reaksi kimia yang terdapat pada sebuah analit melalui pemberian sinyal listrik dan pengamatan respons sinyal dari analit. Terdapat beberapa bagian penting dalam biosensor yang diilustrasikan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Komponen-komponen penyusun biosensor[7]

Analit merupakan komponen yang hendak dideteksi keberadaannya. Misalnya, pada glukometer untuk mendeteksi kadar gula dalam darah manusia, analitnya adalah glukosa. Bioreseptor adalah molekul yang mampu mendeteksi keberadaan analit yang ditandai dengan terjadinya reaksi tertentu (*biorecognition*). Pemilihan bioreseptor sangat bergantung pada analit yang hendak dideteksi, karena umumnya bioreseptor memiliki sifat spesifik, yaitu hanya dapat mengenali satu jenis zat. Beberapa contoh bioreseptor antara lain nanopartikel, DNA, sel, aptamer, antibodi, dan enzim. Spesifisitas dari material bioreseptor tersebut dapat terlihat dari enzim yang memiliki *active/binding site* yang spesifik hanya dapat berikatan dengan zat tertentu, serta antibodi yang memiliki sifat reaktif hanya ketika dipertemukan dengan antigen tertentu.

Dokumen

Contoh lain pemilihan biosensor adalah pemilihan nanopartikel seperti nanopartikel emas (AuNP). Nanopartikel emas memiliki sifat mudah mengikat gugus thiol, sehingga cocok digunakan sebagai pelapis elektroda apabila hendak mendeteksi analit biologis, atau bahkan mendeteksi kandungan bakteri pada analit seperti bakteri *E. coli*.

Transduser merupakan komponen yang berfungsi melakukan konversi bentuk energi menjadi bentuk yang lain yang lebih mudah diukur. Pada umumnya, sinyal yang dihasilkan oleh komponen transduser merupakan sinyal listrik yang memiliki sifat mudah diolah menjadi data yang dapat dikenali dan ditampilkan langsung pada pengguna (*display*) melalui berbagai proses pengolahan sinyal seperti kuantifikasi, yaitu konversi sinyal analog ke sinyal digital yang lebih mudah diproses

Perbedaan yang signifikan antara biosensor dan sensor kimia terletak pada analit yang ingin dideteksi. Biosensor mendeteksi zat biologis dan menggunakan bioreseptor berupa material biologis seperti DNA, protein, dan enzim, sedangkan sensor kimia hanya mendeteksi keberadaan zat non-biologis tertentu dalam sampel analit.

Sensor kimia juga memiliki fungsi yang sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Sensor kimia mampu mendeteksi kandungan pencemaran obat dalam air sungai, mendeteksi adanya korosi dalam sampel analit, serta mendeteksi keberadaan zat narkotika dalam sebuah sampel.

Tantangan dalam riset biosensor dan sensor kimia menyangkut performansi dari sensor yang sudah dibuat. Beberapa parameter di antaranya seperti spesifisitas dan linearitas.

Spesifisitas mengacu pada kemampuan dari biosensor untuk mendeteksi tepat satu analit. Apabila terdapat kandungan zat lain (yang bukan zat yang ingin dideteksi keberadaannya) dalam analit, biosensor tidak boleh memberikan hasil *false negative*. Apabila terjadi kesalahan, khususnya dalam bidang medis, hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, sehingga spesifisitas merupakan kriteria yang sangat penting dari sebuah biosensor.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Linearitas mengacu pada kemampuan biosensor untuk menghasilkan respons sinyal yang linear dengan konsentrasi analitnya. Salah satu parameter yang sering disorot adalah *Linear Range*, yakni rentang konsentrasi di mana sinyal yang dihasilkan sebanding dengan konsentrasi analitnya. Hal ini penting mengingat di luar rentang linear, sulit untuk memprediksi konsentrasi dari analit apabila hanya diketahui kuat sinyal listrik yang dihasilkan.

Sensitivitas dari biosensor juga dapat diamati melalui parameter *Limit of Detection* (LoD) yang merupakan batas konsentrasi analit terkecil yang dapat dideteksi oleh biosensor. Nilai LoD dari sebuah biosensor umumnya bergantung dari besarnya *noise* yang terdeteksi oleh sistem transduser, biasanya tiga kali dari besarnya sinyal noise.[17]

II.2 Analisis Voltametri dan Amperometri

Dua dari antara metode yang umum digunakan untuk melakukan analisis elektrokimia adalah voltametri dan amperometri. Teknik voltametri menganalisis tanggapan arus yang terbentuk pada analit (sebagai tanda terjadinya perpindahan elektron pada reaksi redoks) terhadap tegangan yang diberikan, sedangkan Teknik amperometri umumnya menganalisis respons arus yang terbentuk pada analit sebagai fungsi dari waktu untuk tegangan yang bernilai konstan.

1. *Cyclic Voltammetry* (CV)

   Analisis elektrokimia dengan teknik CV bertujuan mengetahui profil dari reaksi elektrokimia (redoks) yang terjadi pada analit, serta mengetahui reversibilitas dari reaksi reduksi atau oksidasi yang terjadi. Kegunaan lain dari CV adalah kemampuannya untuk melakukan pengujian terhadap elektroda, apakah sedang dalam kondisi yang baik atau tidak baik [8]. Analisis elektrokimia dengan CV menggunakan tiga buah elektroda yaitu Counter Electrode (CE), Working Electrode (WE), dan Reference Electrode (RE). Arus pada analit yang terukur merupakan arus dari CE menuju WE, sedangkan tegangan pada analit diukur oleh elektroda RE.

Dokumen Asli

Teknik CV memberikan sinyal input berupa sinyal *sweep* dari tegangan terkecil V_{min} sampai tegangan V_{max}, kemudian kembali lagi menuju tegangan terkecil V_{min}, dan berulang sebanyak beberapa siklus. Opsi lain adalah memulai dari tegangan terbesar V_{max} kemudian melakukan siklus dengan arah yang berlawanan.

Dari hasil analisis CV, dapat terlihat potensial reduksi dan oksidasi dari sebuah analit, yang dapat terlihat pada puncak katodik (ketika arus bernilai positif maksimum) dan puncak anodic (ketika arus bernilai paling negatif). Besarnya potensial ini bergantung pada Persamaan Nernst, yakni:

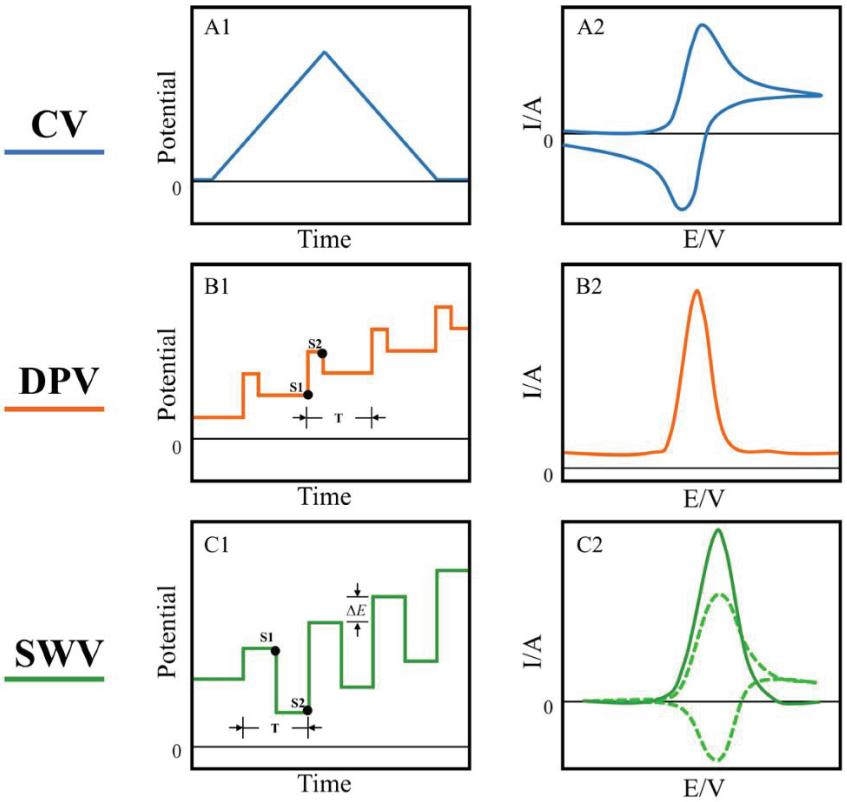
$$E = E_0 - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

Pada persamaan ini, E adalah potensial reduksi analit, E_0 adalah potensial reduksi dalam keadaan standar dan konsentrasi analit tepat 1 M, R merupakan tetapan gas ideal 8.314 J/mol K, T merupakan suhu tempat terjadinya reaksi, n merupakan jumlah mol elektron yang bereaksi, dan F merupakan konstanta Faraday 96500 C/mol yang menyatakan jumlah muatan yang terkandung dalam satu mol elektron. Besaran Q menyatakan perbandingan konsentrasi reaksi reaktan dan produk dipangkatkan koefisiennya masing-masing dalam reaksi kimia yang setara.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar II.2 Ilustrasi tegangan masukan (kiri) dan keluaran (kanan) dari berbagai metode pengukuran elektrokimia[9]

Besarnya arus puncak yang terjadi pada analisis CV berkaitan dengan konsentrasi analit yang diuji, sedangkan bentuk kurva CV yang jauh dari bentuk tipikalnya menandakan kemungkinan kualitas elektroda yang digunakan sudah tidak baik lagi.

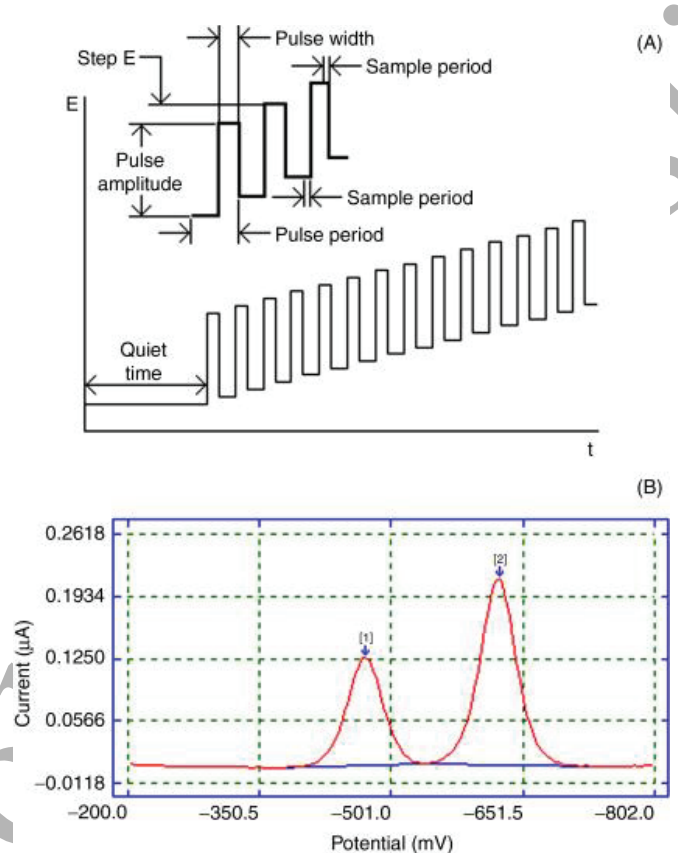
Beberapa faktor lain yang mempengaruhi hasil CV yaitu *scan rate* yaitu kecepatan perubahan tegangan dari tegangan minimum ke maksimum (dan sebaliknya). Apabila *scan rate* dipilih terlalu cepat, reaksi redoks pada analit belum terjadi secara sempurna ketika tegangan yang diberikan sudah berubah, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari bacaan CV. Selain itu, pemilihan rentang *sweep* V_{min} dan V_{max} juga penting, mengingat apabila potensial reduksi dari analit tidak terdapat pada rentang tersebut, bentuk standar kurva CV tidak akan muncul.

2. *Differential Pulse Voltammetry* (DPV)

Dokumen

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Perbedaan mendasar antara teknik DPV dengan CV adalah bentuk tegangan masukan yang diberikan. Analisis DPV memberikan tegangan berbentuk anak tangga seperti diilustrasikan pada Gambar 2.1., serta menganalisis besarnya selisih besarnya arus pada analit saat puncak dan dasar pulsa (pada Gambar 2.1., berarti nilai $V_{S2} - V_{S1}$) terhadap tegangan analit.[10] Gambar II.3 menjelaskan beberapa parameter masukan pada pengukuran DPV, yakni periode pulsa, lebar pulsa, periode *sampling*, dan tinggi/amplituda dari pulsa yang digunakan.



Gambar II.3 (A) Tegangan input dan parameter-parameter masukan pada pengukuran DPV, (B) contoh voltamogram hasil pengukuran DPV[18]

Analisis DPV pada elektroda yang diam memiliki ciri khas yaitu arus yang mengalir setelah pemberian satu "langkah" kenaikan potensial dipengaruhi oleh langkah-langkah sebelumnya sejak analisis dimulai.[11]

Kelebihan dari analisis DPV dibandingkan CV antara lain mengurangi efek dari *background current* yang disebabkan oleh arus kapasitif pada analit melalui

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

bentuk tegangan yang menyerupai DC ramp dan melalui pengambilan selisih arus ketimbang nilai arus yang mengalir pada analit, sehingga memiliki hasil yang lebih sensitif. Bentuk pulsa dengan kenaikan yang kecil juga menyebabkan arus puncak yang semakin sempit, sehingga DPV mampu membedakan beberapa analit yang memiliki potensial oksidasi yang mirip. Namun, analisis DPV memiliki waktu pengujian yang relatif lama dibandingkan dengan teknik analisis yang lain. Salah satu penerapan dari uji DPV adalah pendeteksian obat pada sampel urin manusia[12].

3. *Linear Sweep Voltammetry* (LSV)

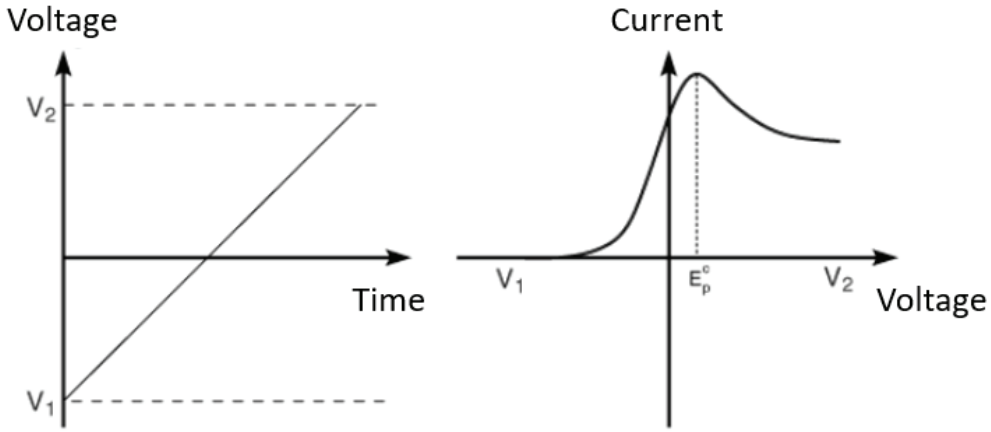
Studi LSV menganalisis arus yang terbentuk pada analit ketika diberikan input berupa tegangan *sweep* satu arah. Bentuk tegangan input pada LSV menyerupai input tegangan pada CV, namun hanya dilakukan satu kali dan hanya satu arah. Kelebihan dari LSV sangat terlihat pada reaksi redoks pada sistem irreversibel, yakni ketika pemberian potensial *sweep* ke arah yang berlawanan tidak menghasilkan keluaran yang signifikan. Arus puncak yang terbentuk pada analisis LSV dirumuskan melalui persamaan:

$$i_p = (2.69 \times 10^5) A D_O^{1/2} C_O^* v^{1/2} K \quad \textbf{(II.1)}$$

Pada persamaan di atas, C_O merupakan konsentrasi analit dalam mol/L, A luas elektroda A, dan konstanta difusi D_O. Parameter *scan rate* (kecepatan perubahan tegangan pada saat sweeping) adalah v. Untuk sistem yang reversibel, nilai $K = 1$, sedangkan untuk sistem yang tidak reversibel, nilai $K = 1.11\sqrt{\alpha}$, di mana nilai α menentukan derajat reversibilitas dari reaksi yang berlangsung.[13,14]

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar II.4 Kurva input untuk LSV (kiri) dan voltamogram hasil pengukuran LSV (kanan)

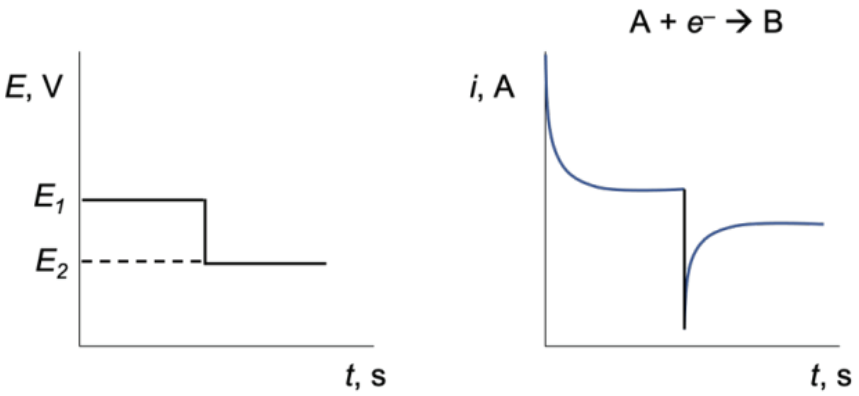
4. *Chronoamperometry* (CA)

Analisis CA menggunakan eksitasi gelombang step pada analit, kemudian melihat kuat arus listrik yang mengalir sebagai fungsi dari waktu. Umumnya, nilai potensial diubah dari nilai di mana tidak ada arus yang mengalir menjadi ada arus yang mengalir (reaksi redoks berjalan). Teknik CA dapat digunakan untuk menentukan koefisien difusi D_O (dalam m/s^2) dari sebuah senyawa elektroaktif melalui persamaan Cottrell[8]:

$$i(t) = \frac{nFD^{1/2}c_\infty}{\sqrt{\pi t}} \qquad \textbf{(II.2)}$$

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar II.5 Tegangan masukan dan arus keluaran pengukuran CA[8]

Gambar 2.4. menyajikan kurva input-output dari analisis CA. Umumnya, analisis CA juga mengamati respons arus ketika tegangan dinaikkan setelah nilai arus stabil, sehingga muncul bentuk arus yang terus menerus naik menyerupai pulsa anak tangga.

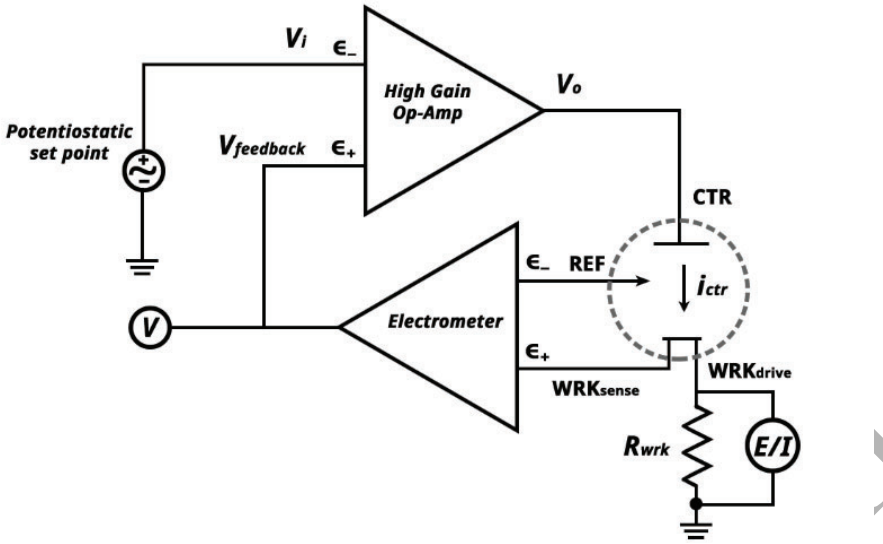
II.3 Rangkaian Potensiostat Standar

Rangkaian potensiostat adalah sistem yang menerima input berupa sinyal listrik dari reaksi reduksi/oksidasi yang terjadi pada analit, kemudian mentranslasikannya menjadi data voltammogram atau hasil pengukuran elektrokimia lain yang dapat diinterpretasikan oleh peneliti. Penggunaan umum potensiostat melibatkan sebuah *Screen Printed Carbon Electrode* (SPCE) sebagai elektroda yang dapat dimodifikasi dengan bioreseptor sesuai dengan kebutuhan. SPCE merupakan tempat terjadinya reaksi elektrokimia yang akan menghasilkan data untuk diolah oleh potensiostat.

Potensiostat memberikan tegangan dengan pola tertentu bergantung pada metode pengukuran yang hendak diterapkan dengan cara memberikan beda potensial pada elektroda *Counter* pada SPCE (CTR atau CE/*Counter Electrode*). Rangkaian standar potensiostat ditunjukkan pada Gambar II.6 di bawah ini.

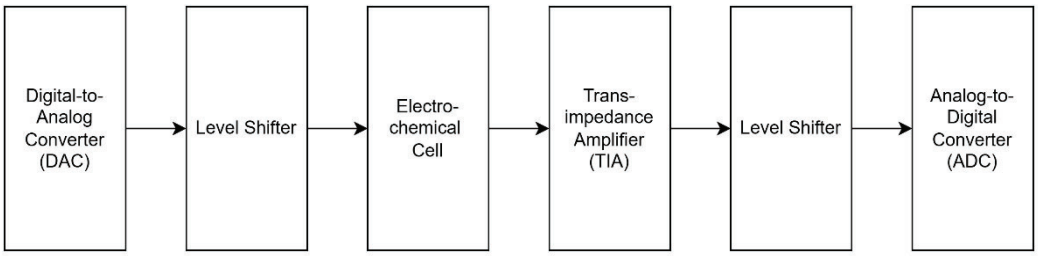
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar II.6 Skema rangkaian potensiostat

Dalam implementasinya, dibutuhkan komponen-komponen tambahan untuk merealisasikan sistem potensiostat ini supaya dapat terhubung dengan baik dengan prosesor yang hendak digunakan, dan komunikasi data dapat dilakukan dengan baik. Gambar II.7 menunjukkan skema diagram rangkaian potensiostat[12].



Gambar II.7 Contoh implementasi sistem potensiostat[12]

Blok rangkaian yang umum ada pada potensiostat adalah *Digital to Analog Converter* untuk memberikan tegangan *sweep* pada rentang tertentu, kemudian rangkaian penggeser level tegangan (*level shifter*) yang diimplementasikan melalui rangkaian *Summing Amplifier* untuk memberikan offset pada tegangan keluaran DAC yang selalu positif, sehingga tegangan yang dirasakan analit bisa mencakup tegangan negatif juga. Kemudian, terdapat *Transimpedance Amplifier* (TIA) yang bertugas mengkonversi data

tegangan atau arus yang diterima dari analit menjadi data yang dapat diinterpretasikan oleh sistem. Setelah itu, rangkaian potensiostat bisa mengolah data menjadi voltammogram dengan bantuan perangkat lunak lain.

Potensiostat sendiri memiliki kelebihan dibandingkan alat uji karakterisasi material lainnya, di antaranya kebutuhan analit dalam jumlah yang sedikit, waktu pengujian yang relatif lebih cepat, dan hasil yang langsung dapat dilihat setelah pengujian. Beberapa perkembangan dari riset potensiostat antara lain menyangkut isu portabilitas, yakni terkait perancangan potensiostat berukuran kecil yang mudah dibawa apabila hendak dilakukan pengujian di luar ruangan laboratorium.[15]

Selain itu, perkembangan potensiostat juga sedang menuju ke arah resolusi yang lebih teliti, sehingga arus yang terukur oleh potensiostat menjadi lebih akurat dan presisi. Telah dirancang juga *chipset* untuk merealisasikan sistem potensiostat yang menggunakan rangkaian konversi Analog ke Digital (atau sebaliknya) dengan resolusi yang lebih tinggi dan dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga mampu menghasilkan performansi yang semakin baik.[16]

Perkembangan lain juga menuju ke arah antarmuka potensiostat dengan pengguna. Contohnya, penggunaan komunikasi nirkabel sehingga data hasil pengujian dapat diakses di perangkat masing-masing, serta pengembangan antarmuka pengguna (*user interface*) pada berbagai perangkat, atau pengembangan potensiostat multikanal yang mampu menganalisis lebih dari satu analit dalam waktu yang bersamaan, sehingga menghemat waktu pengujian apabila hendak dilakukan pengujian terhadap analit yang beragam.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

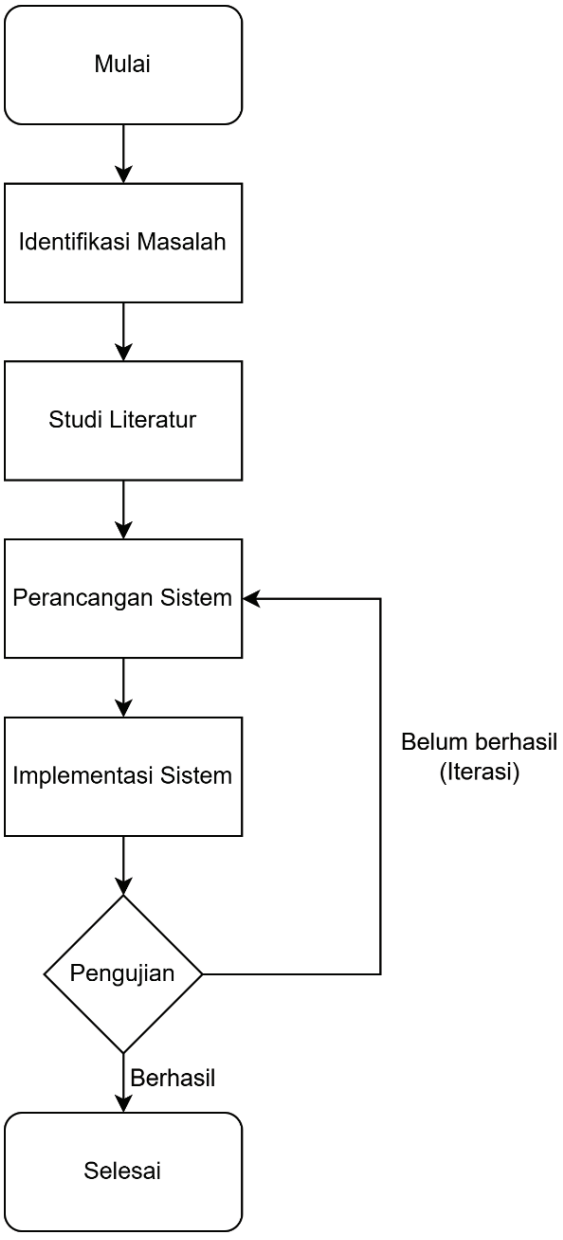
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab III Metode Penelitian dan Perancangan

III.1 Rancangan Skema Penelitian

III.1.1 Alur Kerja Penelitian

Alur penelitian ini disajikan pada diagram alir pada Gambar III.1 di bawah ini.



Gambar III.1 Alur penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Identifikasi masalah

   Telah dilakukan proses identifikasi masalah, yaitu adanya kebutuhan untuk potensiostat sebagai alat analisis profil elektrokimia dari sebuah analit yang memiliki harga terjangkau dan performa yang setara dengan potensiostat yang dijual secara komersil. Identifikasi masalah dan batasan penelitian ini telah dibahas di Bab I Pendahuluan.

2. Studi literatur

   Dilakukan studi dari penelitian-penelitian terkini terkait pengembangan potensiostat dengan beragam jenis seperti dalam bentuk *chip*, dalam bentuk *printed circuit board* (PCB). Dilakukan pula pengamatan terhadap skema kerja potensiostat standar yang mencakup algoritma dari perangkat lunak/*firmware* yang digunakan dan blok-blok rangkaian dasar yang digunakan dalam potensiostat, sampai rangkaian/sistem pengolah data potensiostat sehingga dapat menghasilkan data yang dapat dianalisis oleh pengguna. Kajian terkait solusi-solusi yang telah diimplementasikan pada penelitian sebelumnya telah dibahas pada Bab II Studi Literatur.

3. Perancangan sistem

   Dilakukan perencanaan terhadap sistem yang hendak diimplementasikan dari segi perangkat keras (desain blok rangkaian dasar pada sistem, perancangan PCB, *layouting* untuk PCB) maupun perangkat lunak (fungsi-fungsi dasar yang dibutuhkan pada *firmware*, metode komunikasi data, dan fungsionalitas lain yang diperlukan pada perangkat lunak). Selain itu, dilakukan pula perancangan cara kerja sistem dari segi komunikasi data sehingga data dapat dilihat oleh pengguna. Detail perancangan sistem dibahas pada Bab III Metode Penelitian dan Perancangan.

4. Implementasi sistem

   Pada tahapan ini, dilakukan implementasi sistem menjadi *printed circuit board* (PCB). Dilakukan juga perancangan untuk *casing* dari sistem.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

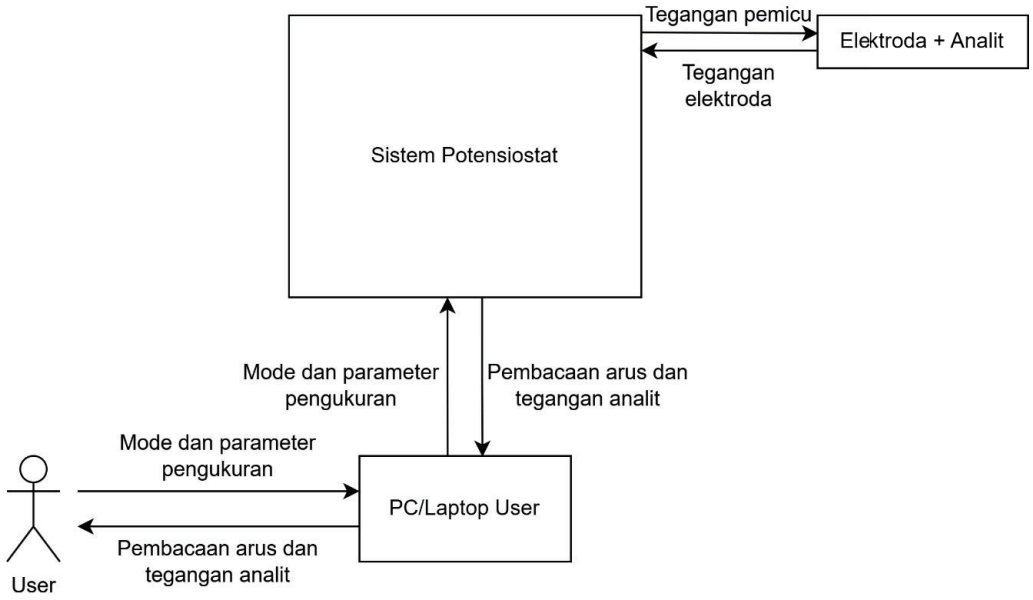
Implementasi sistem ini dijabarkan pada Bab IV Implementasi dan Pengujian.

5. Pengujian sistem

   Pada tahap ini, performa potensiostat yang dirancang pada penelitian ini dibandingkan dengan performa potensiostat yang dijual secara komersil. Beberapa parameter yang diuji mencakup rentang konsentrasi analit yang dapat terdeteksi, linearitas arus yang terbentuk terhadap konsentrasi analit, serta resolusi arus dan tegangan yang dapat terukur oleh potensiostat. Pengujian sistem dijelaskan pada Bab IV Implementasi dan Pengujian.

III.1.2 Konsep Interaksi Sistem

Desain interaksi sistem dengan pengguna disajikan pada Gambar III.2. di bawah ini.



Gambar III.2 Desain interaksi sistem potensiostat dengan pengguna

Pada potensiostat yang dirancang, pengguna cukup memasukkan mode pengukuran dan parameter pengukuran yang hendak digunakan pada PC/Laptop pengguna, dengan contoh sebagai berikut:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

1. Mode pengukuran: pada potensiostat yang dirancang hanya mencakup pengukuran *Cyclic Voltammetry* (CV) dan *Differential Pulse Voltammetry* (DPV).
2. Parameter tegangan pemicu awal dan akhir, yaitu tegangan minimum dan maksimum yang diberikan pada analit.
3. *Scan Rate*, yaitu kecepatan perubahan tegangan yang dirasakan oleh analit (dalam mV/s)
4. Jumlah siklus, yaitu banyaknya siklus yang digunakan pada CV. Umumnya, jumlah siklus dibuat lebih dari satu untuk pada akhirnya diambil data pada siklus terakhir, ketika reaksi elektrokimia pada analit sudah lebih stabil.
5. Jumlah kanal, yaitu banyaknya kanal yang digunakan. Jika jumlah kanal yang digunakan dalam sekali pengukuran lebih banyak, akan lebih banyak analit yang dapat diuji secara sekaligus.

Kemudian, parameter-parameter yang dimasukkan oleh pengguna akan diteruskan dari PC/Laptop menuju sistem potensiostat. Potensiostat kemudian akan memberikan tegangan pada analit untuk memicu terjadinya reaksi redoks/elektrokimia sesuai dengan parameter yang dimasukkan, sambil melakukan pembacaan terhadap tegangan pada elektroda yang terhubung pada analit. Adapun arus dapat mengalir pada analit karena pada reaksi elektrokimia, terjadi perpindahan/aliran elektron. Pada reaksi oksidasi, terjadi pelepasan elektron, dan pada reaksi reduksi, elektron bergabung dengan suatu spesi.

Kemudian, data tegangan elektroda dikonversi menjadi arus pada analit dengan menggunakan persamaan yang didapat dari analisis rangkaian potensiostat. Data ini akan diteruskan ke pengguna sehingga terbentuk kurva arus terhadap tegangan analit yang nantinya dapat dianalisis oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan.

III.1.3 Rancangan Dasar Perangkat Keras

Perangkat keras yang dirancang perlu memenuhi spesifikasi berikut:

- Mampu menghasilkan tegangan pada analit pada rentang -1 sampai 1 V.

Dokumen Asli

- Memiliki resolusi arus minimal $1\,\mu A$ dan rentang arus pengukuran maksimal $1\,mA$.
- Mampu melakukan pengukuran elektrokimia dengan teknik *Cyclic Voltammetry* (CV), *Linear Sweep Voltammetry* (LSV), *Differential Pulse Voltammetry* (DPV), dan *Chronoamperometry* (CA).
- Membutuhkan tegangan catu daya rendah, yaitu dalam orde satuan Volt.
- Memiliki ukuran yang portabel.

Pemilihan rangkaian perangkat keras mengikuti yang sudah dijelaskan pada Bab II sebelumnya. Terdapat banyak kemungkinan rancangan sistem lain untuk mengimplementasikan sistem potensiostat ini, namun susunan ini dipilih karena relatif lebih mudah diimplementasikan karena menggunakan komponen diskrit. Adapun realisasi dengan fabrikasi chip/IC potensiostat khusus dinilai kurang memungkinkan karena keterbatasan sumber daya yang ada, dan bisa menjadi potensi pengembangan riset ini di masa mendatang.

Terdapat beberapa blok rangkaian utama yang diperlukan pada potensiostat, yaitu penggeser level tegangan (*level shifter*), antarmuka sel elektrokimia, penguat transimpedansi (*transimpedance amplifier*/TIA), filter analog Sallen-Key, serta *level shifter* pada tahap output. Rincian dari kerja masing-masing blok rangkaian adalah sebagai berikut:

1. Generator sinyal

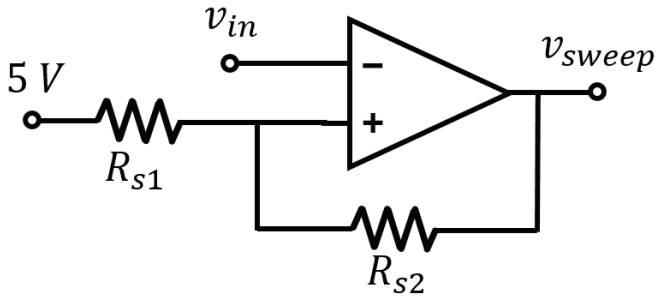
   Digunakan mikrokontroler STM32F4CE11U6 sebagai generator sinyal. Diperlukan sinyal berbentuk tangga untuk pengukuran CV dan LSV, sinyal berbentuk pulsa naik dan turun untuk pengukuran DPV, serta tegangan *step* untuk CA. Bentuk tegangan ini dapat diimplementasikan menggunakan mikrokontroler STM32F4CE11U6. Mikrokontroler ini dibantu juga dengan DAC 16-bit, sehingga resolusi tegangan yang dapat dikeluarkan adalah:

$$\frac{5}{2^{16}}\ V = 76.29\ \mu V$$

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

2. Penggeser Level Tegangan (*level shifter*)



Gambar III.3 Skema rangkaian *level shifter*

Mikrokontroler STM32 yang digunakan dapat memberikan suplai tegangan nominal sebesar 0 sampai 5 Volt. Namun, tegangan yang diperlukan pada analit mencakup tegangan negatif pula, umumnya -1 sampai 1 Volt. Strategi yang dilakukan adalah memetakan rentang tegangan yang mungkin disuplai oleh mikrokontroler menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh analit. Adapun hubungan tegangan suplai dari mikrokontroler v_{in} dengan tegangan yang diberikan pada analit v_{sweep} dapat dicari melalui analisis rangkaian pada Gambar III.3.

$$\frac{v_{in}-5}{R_{s1}}+\frac{v_{in}-v_{sweep}}{R_{s2}}=0$$

$$v_{sweep}=v_{in}\left(1+\frac{R_{s2}}{R_{s1}}\right)-5\times\frac{R_{s2}}{R_{s1}}$$

(III.1)

Mengingat resistansi yang tersedia di pasaran hanyalah resistansi yang tercakup dalam daftar nilai EIA, maka melalui perhitungan, dapat digunakan nilai $R_{s1}=R_{s2}$ sebesar $33k\Omega$. Pemilihan nilai resistansi ini mengakibatkan persamaan tegangan *sweep* yang dirasakan analit, v_{sweep}, dan nilai tegangan yang dikeluarkan ADC, v_{in}, memiliki hubungan berikut:

$$v_{sweep}=2v_{in}-5$$

(III.2)

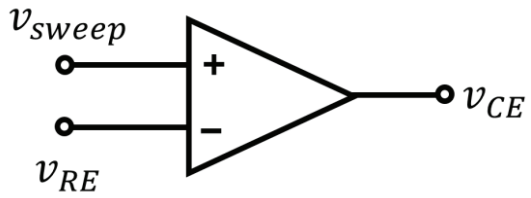
Sehingga, tegangan v_{sweep} dengan rentang -1 sampai 1 Volt dapat dicapai dengan mengatur mikrokontroler supaya memberikan tegangan v_{in} sebesar

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

2 sampai 3 Volt. Kelebihan dari pemilihan nilai ini juga adalah terdapat kemungkinan untuk kebutuhan v_{sweep} dengan rentang di luar -1 sampai 1 Volt. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan nilai v_{in} (tegangan mikrokontroler) di luar range 2 sampai 3 Volt apabila dibutuhkan.

3. Antarmuka sel elektrokimia

   Bagian rangkaian ini digunakan sebagai interkoneksi sistem potensiostat dengan sel elektrokimia. Terdapat tiga buah *port* pada elektroda karbon yang digunakan, yaitu Working Electrode (WE), Reference Electrode (RE), dan Counter Electrode (CE). Sistem potensiostat mengatur tegangan antara elektroda WE dan RE, dan mengembalikan arus yang mengalir antara elektroda WE dan CE.



Gambar III.4 Rangkaian antarmuka dengan sel elektrokimia

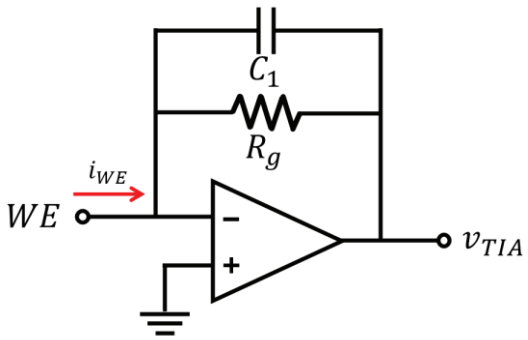
   Rangkaian ini bekerja sama seperti rangkaian *buffer* menggunakan penguat operasional (*op-amp*). Input *non-inverting* menerima input tegangan *sweep* v_{sweep} hasil keluaran rangkaian sebelumnya (*level shifter*), sedangkan pin input *inverting* meneruskan tegangan tersebut ke elektroda RE. Umpan balik dari blok ini berasal dari hubungan elektroda CE dan RE melalui analit yang digunakan. Sementara itu, elektroda WE menjadi penghubung yang membawa nilai pengukuran arus dari blok sel elektrokimia ke blok berikutnya.

4. Penguat transimpedansi (*transimpedance amplifier*/TIA)

   Penguat transimpedansi bertujuan mengubah arus menjadi tegangan, karena mikrokontroler hanya mampu membaca tegangan secara langsung.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.5 Rangkaian penguat transimpedansi

Rangkaian transimpedansi direalisasikan melalui rangkaian pada Gambar III.5. Pada rangkaian ini, arus pada WE dikonversi menjadi tegangan pada TIA dengan rumusan $v_{TIA} = i_{WE} \times R_g$. Pemilihan nilai resistansi *gain* R_g bergantung pada besarnya arus yang hendak dideteksi. Implementasi dari pemilihan ini dapat menggunakan *multiplexer*. Melihat dari rumusan v_{TIA} yang didapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apabila hendak dilakukan pengukuran arus dengan magnitude yang semakin kecil, diperlukan nilai R_g yang semakin besar untuk mengkompensasi nilai v_{TIA} supaya rentangnya tidak terlalu berubah secara ekstrim.

Pada potensiostat ini, terdapat empat pilihan nilai R_g yang mungkin: nilai $R_g = 820\Omega$ untuk pengukuran arus maksimum 6 mA, nilai $R_g = 10k\Omega$ untuk pengukuran arus maksimum 0.5 mA, nilai $R_g = 88.7k\Omega$ untuk pengukuran arus maksimum 56.36 μA, dan $R_g = 931k\Omega$ untuk pengukuran arus maksimum 5.37 μA.

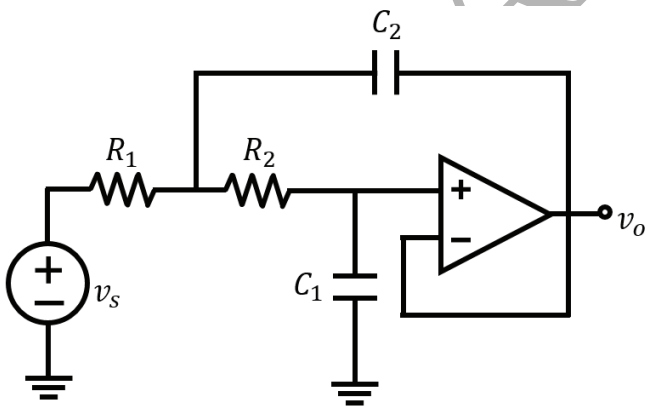
Penambahan sebuah kapasitor paralel pada rangkaian TIA ini didasarkan pada *noise gain* dari op-amp yang digunakan. Menurut datasheet op-amp yang disediakan, pada frekuensi yang lebih tinggi, *gain* untuk noise akan menjadi semakin kuat, dan batas frekuensi penguatan *noise* ini bergantung pada nilai kapasitansi. Sehingga perlu dipilih nilai kapasitansi yang ideal supaya rentang frekuensi ketika *noise* kecil menjadi semakin lebar, dan

Dokumen Asli

bandwidth atau komponen frekuensi yang diloloskan dari rangkaian TIA menjadi semakin lebar.

5. Filter Analog Sallen-Key

Diperlukan rangkaian *Low-Pass Filter* (LPF) untuk melakukan filtering sehingga komponen *noise* yang umumnya memiliki frekuensi tinggi dapat tereliminasi dari sinyal yang hendak diukur, sehingga data yang diperoleh memiliki kualitas yang lebih baik. Berikut topologi rangkaian filter analog Sallen-Key. LPF ini menerima input berupa tegangan keluaran dari TIA dan mengeluarkan tegangan yang memiliki *noise* dengan besar yang lebih kecil dibandingkan tegangan keluaran TIA.



Gambar III.6 Rangkaian *Low-Pass-Filter* (LPF) Sallen-Key

Fungsi transfer dari filter Sallen-Key pada Gambar III.6. dapat dicari melalui analisis rangkaian sederhana. Tegangan v_s merupakan tegangan keluaran dari TIA, dan v_o merupakan tegangan keluaran filter Sallen-Key. Dari arus yang mengalir pada R_1, R_2, dan C_2 diperoleh:

$$\frac{v_1 - v_s}{R_1} + \frac{v_1 - v_o}{R_2} + (v_1 - v_o)j\omega C_2 = 0 \quad \textbf{(III.3)}$$

Sedangkan dari arus pada R_2 dan C_1 diperoleh:

$$\frac{v_o}{v_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C_1}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}}$$

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

$$= \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_1}$$

$$v_1 = v_o(1 + j\omega R_2 C_1)$$

(III.4)

Jika disubstitusikan ke persamaan sebelumnya, didapat:

$$\frac{v_o(1 + j\omega R_2 C_1) - v_s}{R_1} + \frac{v_o(j\omega R_2 C_1)}{R_2} + v_o(j\omega R_2 C_1)(j\omega C_2) = 0$$

(III.5)

Dalam domain Laplace, dengan mengambil $s = j\omega$ dan menyusun ulang persamaan di atas, didapatkan fungsi transfer sebagai berikut:

$$\frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{\left(\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}\right)}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

(III.6)

Sehingga, frekuensi cut-off dari filter Sallen-Key ini adalah:

$$f_c = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

(III.7)

Komponen sinyal dengan frekuensi di atas f_c akan diblokir, sedangkan komponen sinyal dengan frekuensi di bawah f_c akan diteruskan.

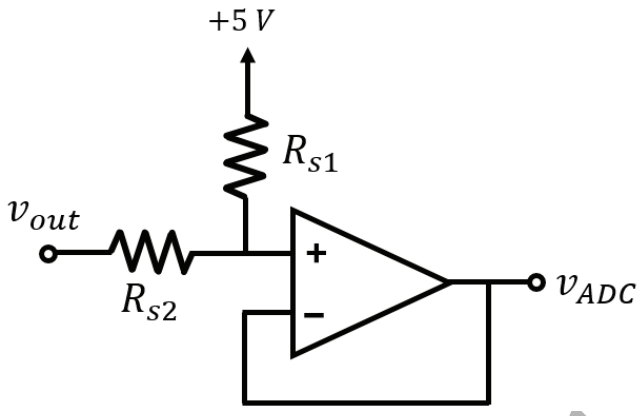
6. Penggeser Tegangan (*Level Shifter*) output

Penggeser tegangan harus bisa menggeser tegangan pada rentang -5 V sampai +5 V menjadi rentang 0 sampai 5 V yang dapat diterima oleh ADC untuk diolah melalui perhitungan menjadi kuat arus listrik yang mengalir pada analit. Implementasi rangkaian ini cukup mirip dengan penggeser tegangan pada input, dengan skematik sebagai berikut. Pada rangkaian ini, v_{out} merupakan tegangan keluaran filter Sallen-Key dan v_{ADC} merupakan tegangan analog yang akan diterima oleh ADC.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.7 Rangkaian penggeser tegangan keluaran

Melalui persamaan arus pada kutub *non-inverting* Op-Amp, didapat persamaan:

$$\frac{v_{ADC} - v_{out}}{R_{s2}} + \frac{v_{ADC} - 5}{R_{s1}} = 0 \quad \textbf{(III.8)}$$

Dengan memilih nilai yang sama untuk kedua resistansi, didapat:

$$2v_{ADC} - v_{out} - 5 = 0$$

$$v_{ADC} = \frac{1}{2}(v_{out} + 5) \quad \textbf{(III.9)}$$

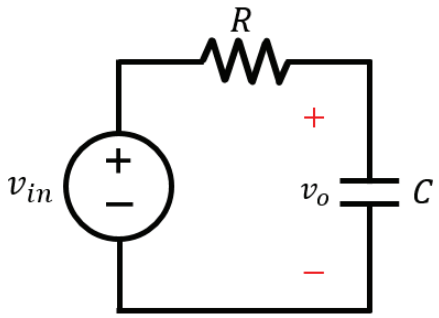
Untuk tegangan keluaran rangkaian sebelumnya yang berada pada rentang tegangan v_{out} -5 sampai 5 Volt, dengan memasukkan titik ujung rentang ini pada persamaan di atas, didapat rentang tegangan yang diterima ADC, v_{ADC}, adalah 0 sampai 5 Volt sesuai yang diinginkan.

7. Filter Anti-Aliasing

Filter Anti-Aliasing digunakan untuk menghilangkan komponen sinyal yang memiliki frekuensi tinggi, yaitu di atas dua kali frekuensi sampling ADC. Implementasi filter anti-aliasing menggunakan rangkaian RC seri dengan tegangan keluaran diambil pada kapasitor sehingga membentuk

Dokumen Asli

sebuah Low Pass Filter. Rangkaian anti-aliasing juga berfungsi untuk mengurangi noise yang ada pada ADC itu sendiri, mengingat rangkaian anti-aliasing akan menjadi input dari rangkaian ADC. Penggunaan rangkaian RC ketimbang filter aktif dipilih karena rangkaian pasif memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dibanding filter aktif (berbasis op-amp).



Gambar III.8 Rangkaian RC sebagai filter antialiasing

Fungsi transfer dari rangkaian ini dapat dicari dengan mudah melalui persamaan pembagian tegangan.

$$\frac{v_o(j\omega)}{v_{in}(j\omega)} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C}$$
$$= \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

(III.10)

Dari persamaan fungsi transfer ini, frekuensi cut-off dari filter anti-aliasing RC yang menggunakan resistansi sebesar R dan kapasitansi C dapat dituliskan dalam bentuk rumusan matematis berikut.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

(III.11)

Terdapat dua sumber *noise* utama dari sistem rangkaian yang diusulkan, yaitu adanya *noise* pada op-amp yang dihasilkan rangkaian transistor internalnya, serta *noise* yang disebabkan reaksi elektrokimia yang efisiensinya tidak bisa diprediksi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Adanya *noise* akibat op-amp umumnya memiliki nilai yang sangat kecil (orde fA) sehingga dapat diabaikan, sedangkan *noise* akibat analit dapat menyebabkan perbedaan hasil pengukuran untuk pengukuran yang diulang beberapa kali, namun hasilnya tidak akan berbeda secara signifikan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.1.4 Modul dan Komponen yang Digunakan

Komponen yang digunakan pada sistem potensiostat ini antara lain:

1. Mikrokontroler STM32F405RGT6 untuk komunikasi dan mikrokontroler STM32F411CEU6 sebagai pengolah data masing-masing *channel*

   Mikrokontroler yang digunakan memiliki prosesor berbasis 32-bit yang memiliki kecepatan pemrosesan data secara umum lebih cepat daripada prosesor 8-bit sepertai ATMega328 pada Arduino Nano/Uno. Perhitungan *floating point* pada STM32 juga lebih cepat karena di dalamnya terkandung *Floating Point Unit* (FPU).

   Jumlah port yang dimiliki mikrokontroler ini juga cukup untuk menangani sinyal yang diperlukan, yakni berjumlah 2 port SPI, 1 port UART, dan 4 buah GPIO untuk control LED dan memilih konfigurasi *analog multiplexer*. Selain itu, kelebihan dari mikrokontroler ini juga memiliki GPIO dengan level HIGH fleksibel antara 3.3V dan 5 V, sehingga tidak dibutuhkan *level converter* apabila diinginkan *interfacing* antara berbagai IC.

   Kelebihan yang lain, STM32 memiliki frekuensi *clock* 16 MHz sampai 100 MHz (dapat diubah). Beberapa efek dari frekuensi clock yang lebih tinggi ini antara lain:

   - Frekuensi maksimum SPI pada STM32 adalah 50 Mbit/s (setara dengan 50 MHz). IC DAC yang digunakan, yaitu DAC8531, memiliki frekuensi SPI maksimum 30 MHz. IC ADC yang digunakan, yaitu MCP33131-05, memiliki frekuensi SPI maksimum 100 MHz. Misalkan digunakan frekuensi komunikasi SPI sebesar 25 MHz. Pada DAC, satu kali konversi memerlukan 3-byte data (1-

Dokumen Asli

byte untuk inisialisasi dan 2-byte data yang ditransfer) sedangkan pada ADC, satu kali konversi memerlukan 2-byte data. Jumlah data yang dibutuhkan untuk konversi ini adalah 5-byte atau setara dengan 40-bit. Pengiriman data 40-bit ini memerlukan waktu sebesar $40\ bit/(25\ MHz)$ atau sebesar 1.6μs. Jadi, frekuensi maksimum pembacaan dan penulisan tegangan analog adalah 625 kHz.

- Frekuensi maksimum USART di STM32 adalah 12.5 MHz. Jika frekuensi ini digunakan untuk transmisi data dari *core* di channel menuju PC, satu kali pengambilan data membutuhkan 6 byte data yang setara dengan 48 bit data yang terdiri atas 1-byte untuk label tegangan, 2-byte untuk tegangan output DAC, dan 1-byte untuk label arus, serta 2-byte untuk arus yang terukur. Pengiriman 48 bit data ini memerlukan waktu 3.84 μs sehingga frekuensi maksimum pengiriman data adalah $260.42\ kHz$. Apabila diperhitungkan overhead (setiap byte ditambah 1 start bit dan 1 stop bit sesuai konfigurasi UART 8N1), total bit yang diperlukan adalah 60 bit dan pengiriman data membutuhkan waktu 4.8 μs sehingga frekuensi maksimumnya 208.33 kHz.
- Komunikasi tanpa processing akan membutuhkan waktu total 1.6 μs untuk pembacaan dan penulisan tegangan pada ADC dan DAC ditambah 4.8 μs untuk pengiriman data dengan UART, yaitu selama 6.4 μs sehingga frekuensi maksimum adalah 156.25 kHz.

2. ADC 16-bit dan DAC 16-bit

Untuk meningkatkan presisi tegangan yang dibaca oleh ADC, digunakan ADC 16-bit MCP33131-05-E/MS. Resolusi tegangan yang dapat dideteksi adalah $\frac{5}{2^{16}}$ Volt, atau setara dengan 76.3 μV. ADC ini juga dapat berkomunikasi dengan mikrokontroler melalui protokol komunikasi serial.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

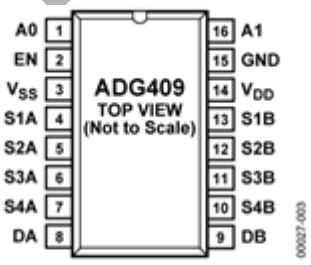
DAC yang digunakan adalah DAC8531E/2K5 yang memiliki resolusi 16-bit, sama seperti ADC. Mengingat resolusi tegangan yang dapat dibaca adalah 76.3 μV, maka resolusi arus terkecil yang dapat diukur adalah

$$\Delta I = \frac{2\Delta V_{ADC}}{R_g} \tag{III.12}$$

Dengan memasukkan resolusi $\Delta V_{ADC} = 76.3 \mu V$ dan nilai resistansi gain maksimum 931 $k\Omega$, didapat resolusi arus yang dapat diukur adalah 0.16 nA.

3. Analog Multiplexer

Multiplexer yang digunakan adalah ADG409BRZ. Multiplexer ini menerima input berupa empat buah sinyal diferensial (S1A/B sampai S4A/B, untuk setiap pilihan resistansi *gain*) serta mengeluarkan output diferensial (DA dan DB) berupa salah satu dari empat sinyal tersebut, sesuai sinyal yang dipilih oleh pengguna.



16-LEAD PLASTIC DUAL IN-LINE PACKAGE [PDIP]
NARROW BODY
(N-16)

16-LEAD STANDARD SMALL OUTLINE PACKAGE [SOIC_N]
NARROW BODY
(R-16)

16-LEAD THIN SHRINK SMALL OUTLINE PACKAGE [TSSOP]
(RU-16)

Gambar III.9 Susunan pin (*pinout*) dari multiplexer ADG409BRZ

Dokumen Asli

Multiplexer yang digunakan bekerja dengan cara mengatur resistansi input dari masing-masing kanal input, sehingga hanya kanal dengan resistansi rendah yang sinyalnya dapat diteruskan menjadi sinyal output.

4. Operational Amplifier

Op-Amp yang digunakan adalah IC Op-Amp OPA2197xD. Kelebihan dari IC ini adalah memiliki tegangan catu yang rendah. Pada penelitian ini, IC Op-Amp ini dicatu menggunakan tegangan $\pm 5\,V$, sehingga konsumsi dayanya lebih rendah.

III.1.5 Rangkaian Dasar Perangkat Lunak

Beberapa fungsi dasar yang diperlukan pada perangkat potensiostat yang hendak dirancang antara lain:

1. Fungsi *running* pengukuran *Cyclic Voltammetry* (CV)

Fungsi ini menerima masukan berupa parameter-parameter pengguna untuk pengukuran CV, meliputi tegangan minimum dan maksimum pada analit, jumlah siklus yang digunakan, *scan rate*, jumlah kanal yang digunakan. Keluaran dari fungsi ini adalah bacaan nilai arus yang mengalir pada analit serta tegangan yang bersesuaian dengan arus tersebut. Fungsi ini juga perlu mengeluarkan tegangan dalam bentuk *ramp* meningkat dari tegangan minimum sampai tegangan maksimum.

2. Fungsi *running* pengukuran *Differential Pulse Voltammetry* (DPV)

Fungsi ini menerima masukan berupa parameter *scan rate*, jumlah kanal yang digunakan, serta tegangan minimum dan maksimum pada analit. Fungsi ini perlu mengeluarkan tegangan berbentuk tangga sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya (Bab II), dan mengeluarkan bacaan selisih arus yang mengalir ketika tegangan berada di puncak pulsa (yaitu I_{peak}) dan di dasar pulsa (yaitu I_{base}).

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

$$\Delta I = I_{peak} - I_{base}$$

(III.13)

3. Fungsi *running* pengukuran *Linear Sweep Voltammetry* (LSV)

   Fungsi ini menerima masukan berupa parameter *scan rate* serta tegangan minimum dan maksimum pada analit. Selama *running* proses pengukuran LSV, potensiostat perlu mengeluarkan tegangan berupa *ramp* yang tersusun atas *step* berukuran lebih kecil. Potensiostat juga melakukan pengukuran tegangan ADC dan melakukan konversi kembali menjadi arus yang mengalir pada analit. Pada dasarnya, prinsip kerja LSV sama dengan prinsip kerja CV, namun dilakukan hanya satu arah (dari tegangan minimum ke maksimum atau sebaliknya).

4. Fungsi *running* pengukuran *Chronoamperometry* (CA)

   Analisis CA merupakan analisis yang berbeda dari analisis lainnya karena merupakan analisis berbasis amperometri. Fungsi ini menerima input berupa tegangan pada analit selama proses CA (yang bernilai konstan) serta durasi pengukuran CA. Selama proses pengukuran, potensiostat mengukur arus yang terbentuk pada analit setiap interval waktu tertentu sehingga dapat diperoleh plot arus terhadap waktu pada analit. Analisis ini berbeda dengan analisis voltametri yang mengamati plot arus terhadap tegangan analit.

5. Perhitungan arus pada analit

   Arus yang mengalir pada analit didefinisikan sebagai arus yang mengalir pada elektroda WE. Nilai arus ini merupakan arus yang mengalir pada resistor pada rangkaian TIA, mengingat kapasitor pada rangkaian TIA menerima tegangan dengan frekuensi yang rendah sehingga memiliki impedansi yang sangat besar (mirip open-circuit). Sehingga, arus yang mengalir pada analit adalah:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

$$I = \frac{v_{TIA}}{R_g}$$

(III.14)

Pada persamaan ini, R_g merupakan resistansi *gain* pada TIA yang dipilih menggunakan *multiplexer*. Pemilihan R_g yang berbeda akan menghasilkan range pengukuran arus yang berbeda, bergantung pada kebutuhan pengguna. Namun, mengingat mikrokontroler menerima level tegangan *output* dari *output level shifter*, maka persamaan di atas perlu diubah supaya dapat ditentukan hubungan I_{out} dengan tegangan analog yang diterima ADC v_{ADC}. Ini bisa dilakukan dengan mengingat hubungan dari level shifter:

$$v_{ADC} = \frac{1}{2}(v_{out} + 5) = \frac{1}{2}(v_{TIA} + 5)$$

(III.15)

Sehingga didapat $v_{TIA} = 2v_{ADC} - 5$. Pada persamaan ini, v_{out} merupakan tegangan keluaran dari filter Sallen-Key, dan v_{TIA} merupakan tegangan keluaran dari rangkaian TIA. Akhirnya, arus analit dapat diperoleh melalui perhitungan sederhana melalui persamaan hubungan arus dengan tegangan yang dideteksi oleh ADC, yaitu:

$$I = \frac{2v_{ADC} - 5}{R_g}$$

(III.16)

III.2 Skema Perangkat Keras

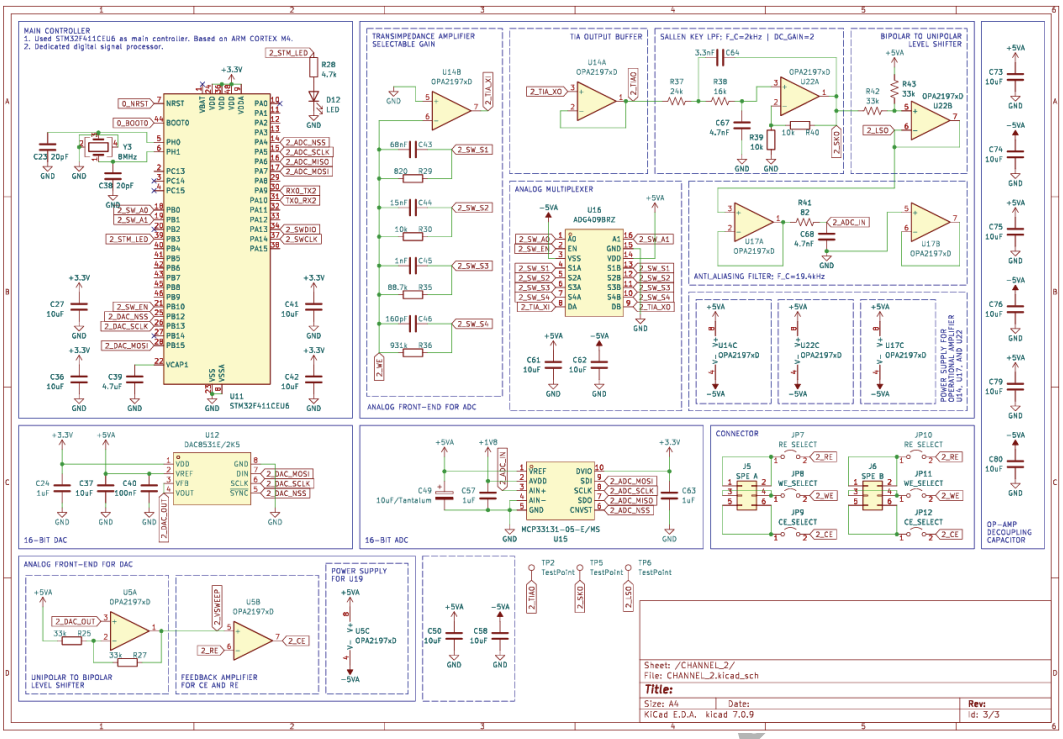
III.2.1 Skematik Perangkat Keras

Skematik rangkaian yang hendak diimplementasikan menggabungkan dua bagian besar, yaitu rangkaian untuk komunikasi data dengan perangkat pengguna (PC/Laptop), serta rangkaian pengolah data yang terhubung langsung dengan sel elektrokimia yang hendak dianalisis.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.10 Skema rangkaian pengolah data potensiostat

Gambar III.10. di atas menunjukkan skema rangkaian pengolah data potensiostat. Mikrokontroler memberikan tegangan *sweep* (rentang 0 sampai 5 V) dibantu dengan DAC 16-bit, yang kemudian dilewatkan pada *Unipolar to Bipolar Level Shifter* sehingga level tegangannya mencakup level tegangan negatif yang diperlukan untuk reaksi redoks sel elektrokimia. Kemudian, terdapat *Analog Multiplexer* yang digunakan untuk melakukan pemilihan resistansi *gain* R_g secara otomatis, serta blok *transimpedance amplifier* (TIA) untuk mengkonversi arus pada elektroda WE menjadi tegangan keluaran TIA. Kemudian, tegangan analog keluaran TIA dilewatkan pada Sallen-Key LPF untuk mengurangi noise serta filter anti-aliasing untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Hasil tegangan ini kemudian diteruskan pada ADC 16-bit supaya dapat kembali dibaca oleh mikrokontroler. Tegangan yang terbaca ADC ini kemudian akan dikonversi menjadi arus yang terukur pada analit.

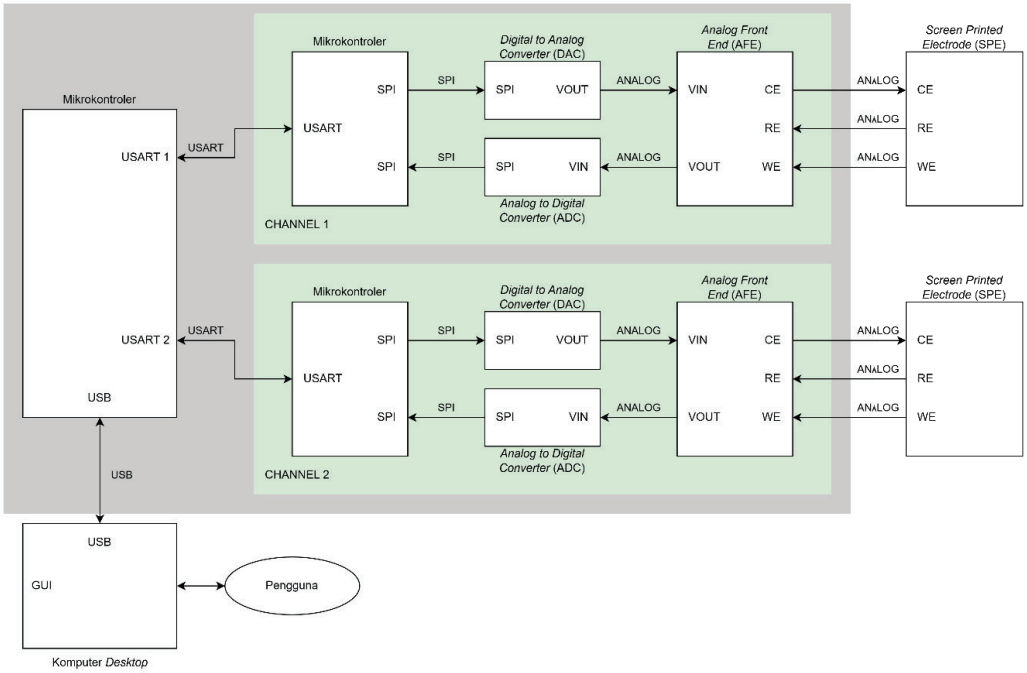
Selain itu, diperlukan pula konektor untuk memasangkan elektroda karbon (*Screen Printed Carbon Electrode*/SPCE) tempat analit diteteskan. Konektor ini

Dokumen

dipasangkan pada ujung dari PCB sehingga memudahkan pengguna dalam memasangkan SPCE pada potensiostat ini. Potensiostat juga dirancang multikanal, yakni dapat mengukur beberapa analit dalam waktu yang bersamaan, sehingga menghemat waktu pengujian elektrokimia karena pengguna tidak perlu mengecek sifat elektrokimia larutan satu per satu, melainkan bisa dua larutan secara sekaligus.

III.2.2 Skema Komunikasi dengan PC

Perangkat potensiostat yang dirancang menggunakan tiga buah *core*. Dua buah *core* digunakan sebagai pengolah data tegangan dan arus pada potensiostat, sedangkan *core* yang ketiga digunakan untuk komunikasi data antara rangkaian potensiostat dengan perangkat pengguna (PC/Laptop). Skema aliran data pada sistem potensiostat yang dirancang disajikan pada Gambar III.11.



Gambar III.11 Skema komunikasi data potensiostat dengan PC

Komunikasi data antara PC/Laptop pengguna dengan mikrokontroler menggunakan USB, sedangkan komunikasi antara mikrokontroler pengolah data analog dengan mikrokontroler untuk komunikasi dengan PC menggunakan komunikasi serial. Hal ini diimplementasikan melalui dua buah pin *Universal*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Asli

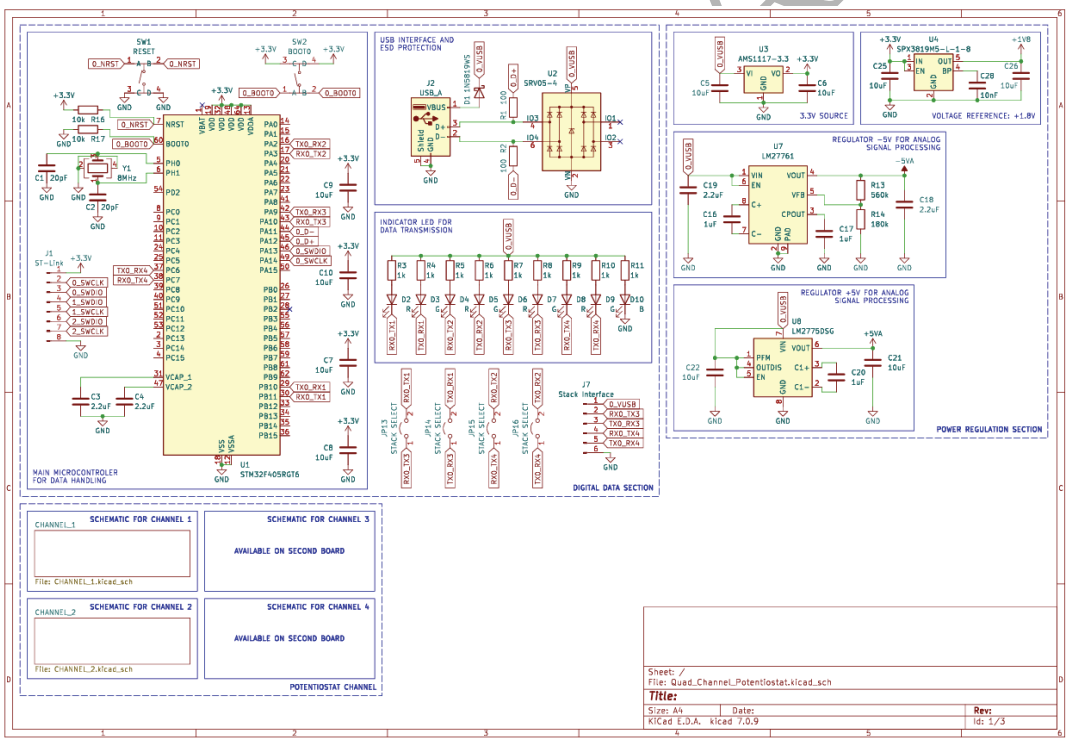
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (USART) yang terdapat pada mikrokontroler komunikasi data yang dihubungkan pada pin USART yang terdapat pada mikrokontroler pengolah data tegangan pada potensiostat.

Kemudian, mikrokontroler pengolah data potensiostat (pada masing-masing channel) melakukan pertukaran data dengan ADC dan DAC untuk memberikan tegangan pada analit serta untuk melakukan pembacaan tegangan analit dan mengkonversinya dengan arus. Pertukaran data ini dilakukan menggunakan protokol *Serial Peripheral Interface* (SPI). Pada komunikasi ini, ADC dan DAC berperan sebagai *slave*, dan mikrokontroler pengolah data berperan sebagai *master*.

Asli

Skematik rangkaian komunikasi ini ditunjukkan pada Gambar III.12.



Gambar III.12 Rangkaian komunikasi data antara potensiostat dengan PC

III.3 Skema Perangkat Lunak (*Firmware*) Potensiostat

III.3.1 Algoritma *Cyclic Voltammetry* (CV)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Untuk analisis elektrokimia dengan teknik voltametri siklik (CV) dibutuhkan tegangan berbentuk *ramp* yang tersusun atas *step* dengan kenaikan yang perlahan seperti dijelaskan pada Bagian III.1.5.

Level tegangan minimum dan maksimum yang diinginkan pada analit (berkisar ± 1 V) pertama dikonversikan menjadi level tegangan digital yang perlu dikeluarkan oleh DAC (berkisar 0 sampai 5 V) melalui persamaan berikut, di mana v_{ADC} merupakan tegangan yang diterima oleh ADC (dalam Volt):

$$v_{ADC} = \frac{v_a + 5}{2}$$

$$Level\ tegangan = \frac{v_{ADC}}{5} \times (2^{16} - 1) \quad \textbf{(III.17)}$$

Level tegangan yang pertama kali dikeluarkan oleh DAC adalah level tegangan minimum. Pada tegangan ini, dilakukan pembacaan tegangan yang diterima oleh DAC dengan persamaan yang ada pada Bagian 3.1.3. sehingga didapatkan arus yang diperoleh. Kemudian, *Serial Monitor* akan mencetak padanan nilai arus dan tegangan yang terbentuk pada analit.

Langkah selanjutnya adalah perhitungan level tegangan yang berikutnya akan diberikan pada analit. Nilai ini bergantung pada *scan rate* masukan dari pengguna. Setelah itu, DAC mengeluarkan tegangan senilai tegangan sebelumnya ditambah *increment* (kenaikan) yang bergantung *scan rate* tersebut. Arus kembali dicari dan dicetak bersamaan dengan tegangan yang bersesuaian pada analit.

Proses di atas akan berulang terus untuk level tegangan minimum sampai maksimum (pengukuran maju), serta sebaliknya, yaitu dari tegangan maksimum dari minimum (pengukuran mundur). Setelah itu, siklus ini akan diulang beberapa kali, bergantung pada jumlah diklus yang diminta oleh pengguna.

Berikut *pseudocode* untuk analisis CV.

Dokumen Asli

```
Function RunCV
Input:   Vmin, Vmax, ScanRate, NCycle
Output:  Pembacaan arus dalam satuan uA dan tegangan
berbentuk tangga naik dan turun sebanyak NCycle kali siklus

// konversi tegangan analit ke tegangan DAC
Vmin_DAC <- (Vmin + 5)/2
Vmax_DAC <- (Vmin + 5)/2
// konversi ke level tegangan digital
Vmin_Lv <- (Vmin_DAC)/5 * 65535
Vmax_Lv <- (Vmax_DAC)/5 * 65535

for (i = 0; i < NCycle; i++) {
    // Pengukuran maju
    for (level = Vmin_Lv; level <= Vmax_Lv; level++){
      DAC_Output <= level
      Input(ADC_Voltage_Lv)
      ADC_Voltage = ADC_Voltage_Lv / 65535 * 5
      Current <= (2 * ADC_Voltage) - 5)/Rg
      Print(ADC_Voltage, Current)
    }

    // Pengukuran mundur
    for (level = Vmax_Lv; level >= Vmin_Lv; level--){
      DAC_Output <= level
      Input(ADC_Voltage_Lv)
      ADC_Voltage = ADC_Voltage_Lv / 65535 * 5
      Current <= (2 * ADC_Voltage) - 5)/Rg
      Print(ADC_Voltage, Current)
    }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.3.2 Algoritma *Differential Pulse Voltammetry* (DPV)

Pengukuran DPV mengandalkan besarnya pulsa yang diberikan pada analit, dan memberikan selisih arus pada puncak pulsa dan dasar pulsa. Masukan dari fungsi ini berupa batas tegangan maksimum dan minimum pada analit, *scan rate*, besar pulsa, durasi pulsa, tegangan *step*, dan durasi *sampling*.

Terdapat variabel yang berbeda dari pengukuran CV yaitu besar pulsa, durasi pulsa, tegangan *step*, dan durasi *sampling*. Pada pengukuran DPV, besar pulsa merupakan selisih tegangan antara dasar pulsa dan puncak pulsa, sedangkan durasi pulsa merupakan durasi tegangan puncak pulsa diberikan pada analit. Durasi ini diimplementasikan menggunakan *counter* dengan periode sebesar durasi *sampling* sebesar $T_{sampling}$ selama durasi pulsa T_{pulsa}, sehingga pulsa akan berakhir apabila *counter* sudah mencapai nilai tertentu, yaitu:

$$Counter = \frac{T_{pulsa}}{T_{sampling}} \quad \textbf{(III.18)}$$

Berikut pseudocode untuk fungsi DPV.

```
Function RunDPV
Input:     Vmin, Vmax, ScanRate, Vpulse, Tpulse, Vstep
Output:      Pembacaan arus dalam satuan uA dan tegangan
berbentuk tangga naik dan turun sebanyak NCycle kali siklus

// konversi tegangan analit ke tegangan DAC
Vmin_DAC <- (Vmin + 5)/2
Vmax_DAC <- (Vmin + 5)/2
Vpulse_DAC <- (Vpulse + 5)/2
Vstep_DAC <- (Vstep + 5)/2

// konversi ke level tegangan digital
Vmin_Lv <- (Vmin_DAC)/5 * 65535
Vmax_Lv <- (Vmax_DAC)/5 * 65535
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
Vpulse_Lv <- (Vpulse_DAC)/5 * 65535
Vstep_Lv <- (Vstep_DAC)/5 * 65535

for (level = Vmin_Lv; level <= Vmax_Lv; level = level +
Vstep_Lv){
    DAC_Output <= level
    Input(ADC_Voltage_Lv)
    ADC_Voltage = ADC_Voltage_Lv / 65535 * 5
    Current <= (2 * ADC_Voltage) - 5)/Rg
    Print(ADC_Voltage, Current)

    DAC_Output <= level + Vpulse_Lv
    Input(ADC_Voltage_Lv)
    ADC_VoltageUp = ADC_Voltage_Lv / 65535 * 5
    CurrentPulse <= (2 * ADC_Voltage) - 5)/Rg
    Print(ADC_Voltage, CurrentPulse - Current)
}
```

III.3.3 Algoritma *Linear Sweep Voltammetry* (LSV)

Pengukuran LSV memiliki parameter input yang sama persis dengan CV, kecuali parameter input jumlah siklus, dikarenakan LSV hanya memberikan tegangan *sweep* satu arah dari negatif ke positif pada analit. Selain itu, cara kerjanya sama persis dengan pengukuran CV. Berikut pseudocode untuk fungsi implementasi LSV.

```
Function RunLSV
Input:     Vmin, Vmax, ScanRate
Output:    Pembacaan arus dalam satuan uA dan tegangan
berbentuk tangga naik dari tegangan minimum ke maksimum

// konversi tegangan analit ke tegangan DAC
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
Vmin_DAC <- (Vmin + 5)/2
Vmax_DAC <- (Vmin + 5)/2

// konversi ke level tegangan digital
Vmin_Lv <- (Vmin_DAC)/5 * 65535
Vmax_Lv <- (Vmax_DAC)/5 * 65535

for (level = Vmin_Lv; level <= Vmax_Lv; level++){
    DAC_Output <= level
    Input(ADC_Voltage_Lv)
    ADC_Voltage = ADC_Voltage_Lv / 65535 * 5
    Current <= (2 * ADC_Voltage) - 5)/Rg
    Print(ADC_Voltage, Current)
}
```

III.3.4 Algoritma *Chronoamperometry* (CA)

Pengukuran CA merupakan plot yang berbasis amperometri, yaitu menganalisis arus pada analit terhadap waktu berjalannya reaksi. Fungsi pengukuran CA menerima input berupa tegangan yang hendak diberikan pada analit, waktu interval pengambilan data arus, serta waktu berjalannya CA. Berikut *pseudocode* untuk algoritma pengukuran CA.

```
Function RunCA
Input:    Voltage, Tint, Trun
Output:   Pembacaan arus dalam satuan uA diukur setiap
interval waktu Tint selama waktu Trun

// konversi tegangan analit ke tegangan DAC
V_DAC <- (V + 5)/2
// catat waktu awal
Tstart = millis()
```

Dokumen Asli

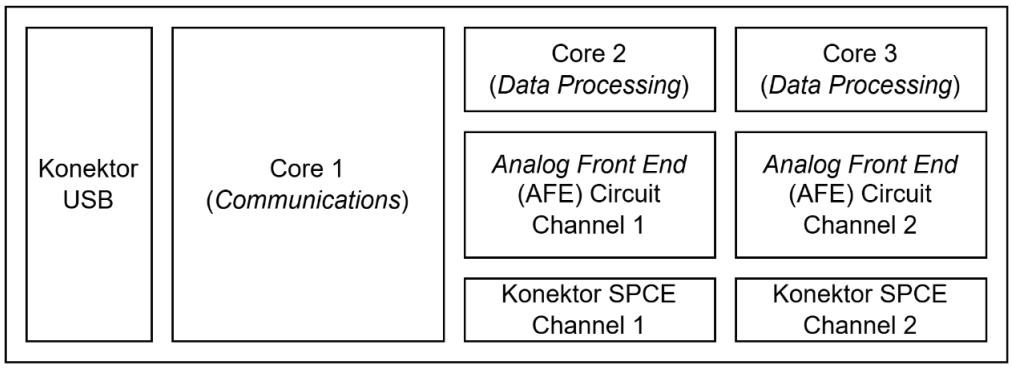
```
Tsample = Tstart

while (millis() - Tstart < Trun){
    if(millis() - Tsample > Tint){
      DAC_Output <= level
         Input(ADC_Voltage_Lv)
         ADC_Voltage = ADC_Voltage_Lv / 65535 * 5
         Current <= (2 * ADC_Voltage) - 5)/Rg
         Print(millis(), Current)
      Tsample = millis()
    }
}
```

III.4 Rancangan PCB Potensiostat

III.4.1 Penempatan Komponen/*Layout* pada PCB

Penempatan masing-masing komponen rangkaian disajikan pada Gambar III.13 di bawah ini.

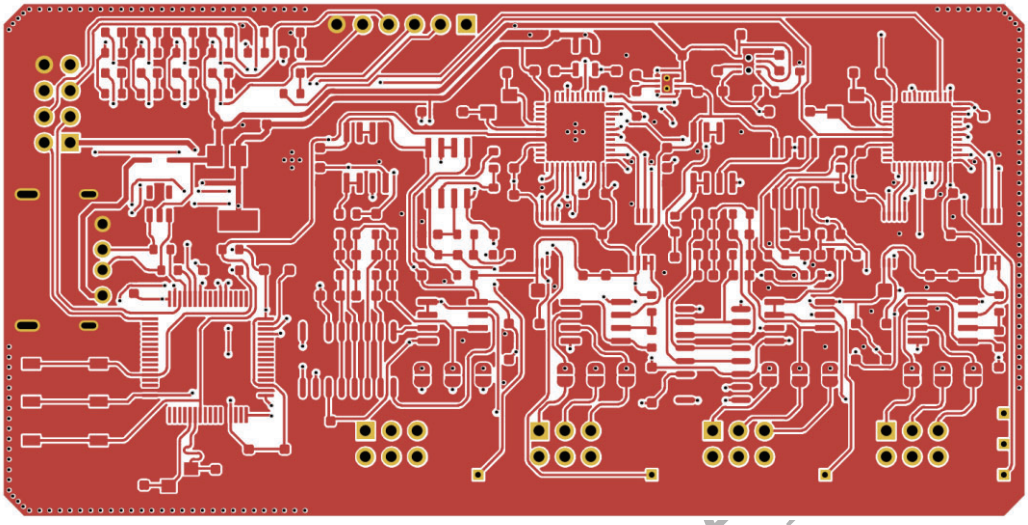


Gambar III.13 Rencana *layout* komponen pada PCB

Penempatan blok rangkaian memperhatikan cara penggunaan alat ini. Konektor SPCE harus dipasang pada bagian pinggir PCB supaya memudahkan pemasangan konektor SPCE, begitu pula dengan pemasangan konektor USB ke perangkat yang digunakan oleh pengguna. Penataan komponen di atas juga memisahkan bagian komunikasi data dengan laptop dengan bagian pemroses data potensiostat. Adapun

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

hasil *layouting* dari rangkaian potensiostat ini menggunakan perangkat lunak KiCad dapat dilihat pada Gambar III.14 di bawah ini.



Gambar III.14 Hasil *layouting* pada perangkat lunak KiCad

Untuk memudahkan proses *troubleshooting*, dibuat pula beberapa *pin* yang dapat dihubungkan dengan kabel jumper maupun kabel buaya, serta *pin* tegangan Ground sebagai acuan supaya dalam proses pengujian, apabila terjadi kesalahan, dapat dilakukan pengecekan apakah bentuk tegangan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Pin-pin ini terletak pada ujung papan, di dekat tempat pemasangan elektroda SPCE pada papan potensiostat.

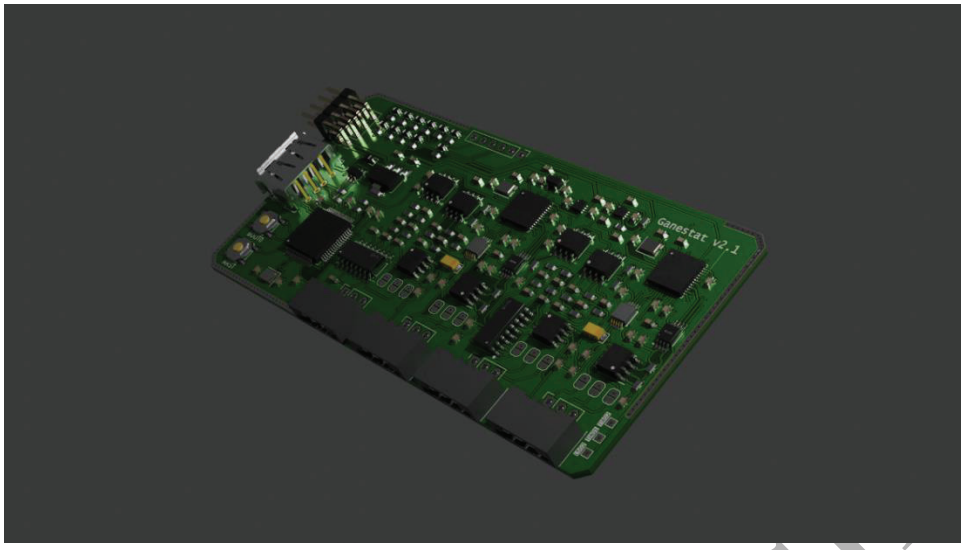
III.4.2 Rancangan Rangkaian Fisik PCB

Menggunakan perangkat lunak KiCad, didapat hasil *3D Rendering* rangkaian fisik potensiostat seperti berikut.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.15 Hasil 3D *Rendering* dari rangkaian potensiostat

III.5 Perangkat Pembanding

Performansi potensiostat ini akan dibandingkan dengan potensiostat PalmSens4 yang tersedia secara komersil. Berikut beberapa spesifikasi dari potensiostat PalmSens4:

1. Rentang tegangan DC: -5 V sampai +5 V
2. Arus maksimum: 30 mA
3. Resolusi tegangan DC 76.3 μV
4. Akurasi tegangan yang dikeluarkan: $\leq 0.1\%$ dengan *offset* $\pm$ 1 mV
5. Rentang arus yang dapat diukur: 100 pA dampai 10 mA (terdapat 9 *range* rus yang bisa diukur)
6. Akurasi pengukuran arus: $\leq 0.2\%$
7. Resolusi arus yang diukur: 5 fA pada rentang 100 pA, 0.0025% dari rentang 10 mA

III.6 Harga

Dana yang dibutuhkan pada implementasi potensiostat ini dirincikan pada Tabel III.1. sebagai berikut.

Dokumen Asl

Tabel II.1 Biaya produksi potensiostat

Rincian	Biaya
Print PCB, komponen, jasa *assembly* untuk 5 PCB	Rp5.266.557,00
Biaya pengiriman	Rp 236.237,00
Pajak dan bea cukai	Rp1.125.364,00
Total harga untuk 5 PCB	Rp6.628.178,00

Dari rincian harga di atas, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan satu board PCB adalah Rp1.325.635,00. Biaya ini sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak serta bea cukai. Tanpa menghitung biaya tersebut, harga produksi per PCB potensiostat adalah Rp1.053.311,00.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab IV Pengujian Sistem

IV.1 Desain Skema Pengujian

IV.1.1 Skema Pengujian

Pengujian alat potensiostat yang telah dirancang dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari potensiostat ini dengan data yang diperoleh pada potensiostat komersil, yaitu EmStat4. Larutan yang hendak digunakan sebagai analit adalah larutan kalium ferisianat ($K_3[Fe(CN)_6]$) dengan lima variasi konsentrasi. Terdapat dua tahapan pengujian dari alat yang dirancang, yaitu:

1. Pengujian Tegangan Keluaran

   Pada pengujian tahap pertama, pengguna memasukkan parameter-parameter pengukuran yang hendak dilakukan untuk pengukuran CV, DPV, LSV, dan CA. Hasil tegangan keluaran diamati dengan menggunakan osiloskop, kemudian dibandingkan dengan tegangan input yang seharusnya yang terdapat pada literatur.

2. Pengujian Analisis Elektrokimia

   Tahapan terakhir pengujian merupakan tahap yang serupa dengan tahap kedua, namun resistor digantikan dengan larutan kalium ferisianat ($K_3[Fe(CN)_6]$) sebagai analit. Hasil pengujian ini akan dibandingkan dengan pengujian voltammogram yang dihasilkan oleh potensiostat komersil yaitu EmStat4.

IV.1.2 Parameter Pengujian

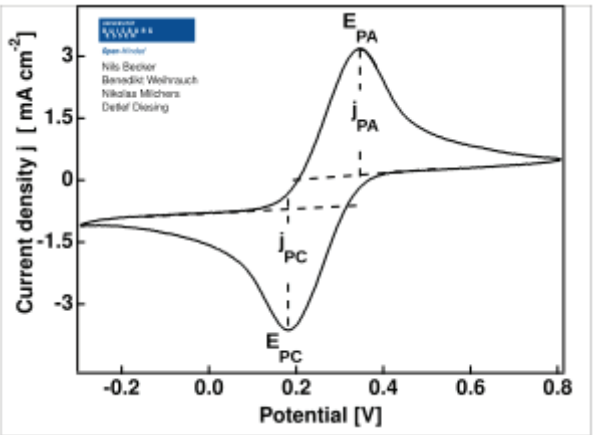
Berikut beberapa parameter yang akan diujikan dari potensiostat yang telah dirancang.

1. Parameter Pengujian Pengukuran Berbasis Voltametri (CV, DPV, LSV)

   Pada pengukuran CV, parameter yang hendak dibandingkan adalah arus puncak anodik dan katodik (I_{pa} dan I_{pc} berturut-turut), serta tegangan puncak

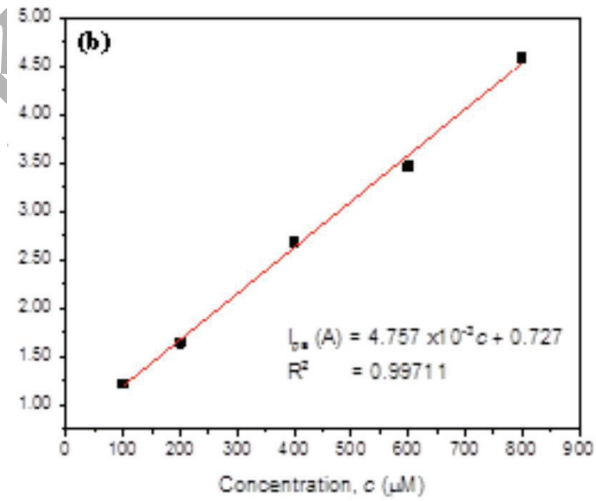
Dokumen Asli

anodik dan katodik (E_{pa} dan E_{pc} berturut-turut). Keempat parameter ini diilustrasikan pada contoh voltammogram pada Gambar IV.1 berikut[20].



Gambar IV.1 Contoh kurva voltamogram CV

Selain itu, dilakukan pula uji linearitas pada sistem, yaitu dengan melakukan analisis regresi linear antara potensial puncak dan arus puncak anodik maupun katodik. Nilai koefisien korelasi juga akan diamati sehingga kualitas linearitas antara kedua variabel ini dapat terlihat dengan jelas. Kurva regresi linear ini disebut sebagai kurva kalibrasi.[21]



Gambar IV.2 Contoh kurva kalibrasi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

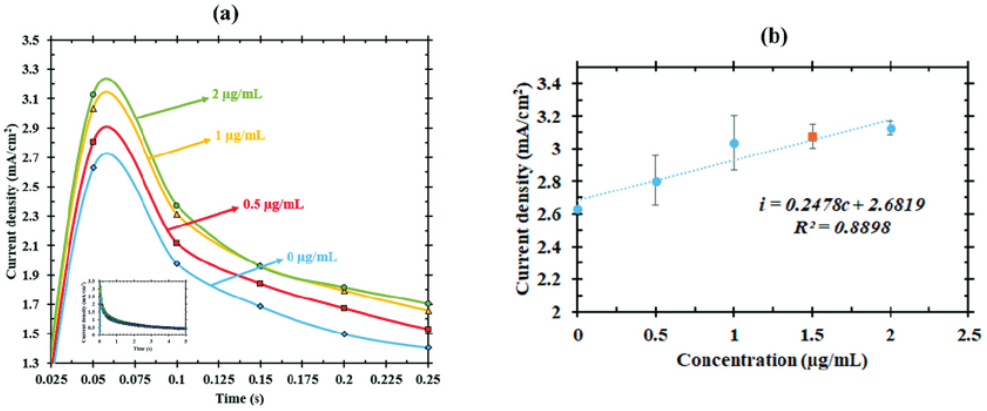
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pada pengukuran DPV, parameter yang hendak diukur sama dengan CV, namun hanya pada bagian anodik (positif). Diamati arus puncak dan tegangan puncak untuk beberapa konsentrasi, serta dilakukan pengamatan linearitas melalui kurva kalibrasi yang dihasilkan dengan analisis regresi linear. Sama pula dengan pengukuran LSV yang hanya melibatkan setengah siklus pengukuran CV, parameter yang dilihat hanyalah arus puncak dan tegangan yang bersesuaian pada kondisi katodik, serta pengamatan kurva kalibrasi untuk menganalisis linearitas sistem.

2. Parameter Pengujian Pengukuran Chronoamperometry (CA)

Pengujian CA melihat arus yang terbentuk pada analit sebagai fungsi dari waktu. Pengamatan yang dilakukan adalah besarnya arus *steady-state* yang terbentuk pada analit saja, mengingat tegangan yang diberikan pada analit bernilai konstan. Dilakukan pula kurva kalibrasi untuk melihat pengaruh konsentrasi analit yang digunakan terhadap arus *steady-state* yang terbentuk, seperti disajikan pada Gambar IV.3 berikut.[22]



Gambar IV.3 (a) Contoh kurva arus CA dan (b) Contoh kurva kalibrasi CA

IV.2 Hasil Pengujian

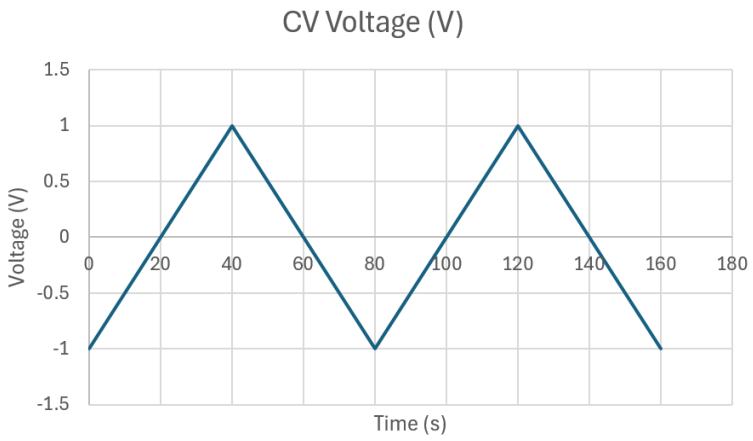
IV.2.1 Bentuk Tegangan Keluaran

Dilakukan pengujian tegangan keluaran untuk seluruh mode pengukuran. Rentang tegangan keluaran yang diuji adalah rentang -1 V sampai +1 V. Secara umum,

Dokumen Asli

potensiostat ini sudah mampu mengeluarkan tegangan yang sesuai dengan profil tegangan masing-masing pengukuran.

Grafik tegangan pada analit untuk pengukuran CV disajikan pada gambar berikut. Pada gambar ini, digunakan *scan rate* sebesar 50 mV/s dengan range tegangan -1 sampai 1 V, sehingga periode gelombang segitiga yang dihasilkan adalah 80 detik. Dilakukan proses *output* sinyal sebanyak dua kali siklus dan didapat hasil tegangan keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan.



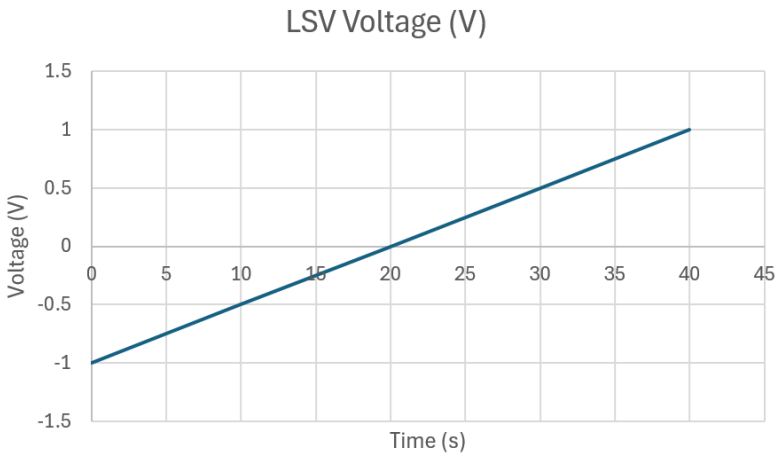
Gambar IV.4 Hasil tegangan keluaran CV

Bentuk tegangan keluaran LSV serupa dengan CV, namun *sweep* tegangan hanya dilakukan pada satu arah. Pada pengujian ini, dilakukan percobaan keluaran tegangan LSV untuk *scan rate* 50 mV/s pada rentang tegangan -1 sampai 1 V, sehingga durasi keluaran tegangan yang diperlukan adalah 40 detik. Profil tegangan LSV ini sudah sesuai dengan literatur.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

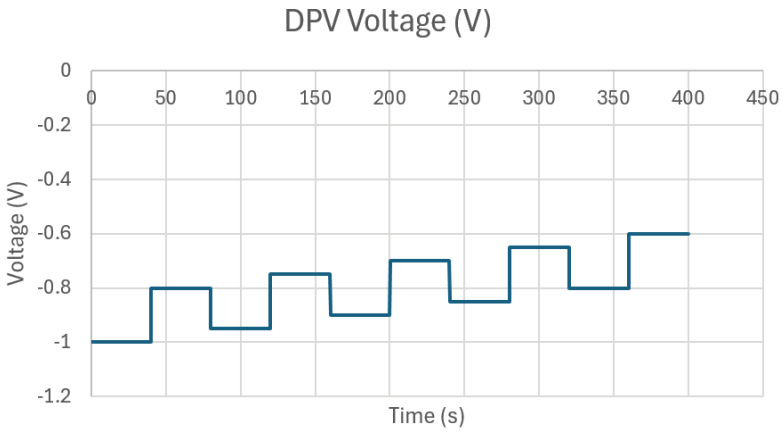
Dokumen ini

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



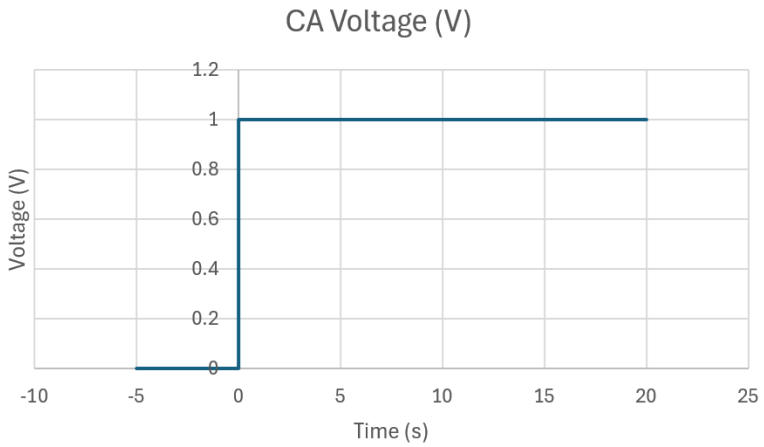
Gambar IV.5 Hasil tegangan keluaran LSV

Pengujian tegangan keluaran DPV dilakukan dengan range tegangan -1 sampai 1 V. Didapatkan bentuk tangga dengan besar pulsa 0.2 V dan besar tegangan *step* sebesar 50 mV. Pola tegangan ini akan diteruskan sampai tegangan dasar pulsa sebesar 1 V. Profil tegangan yang didapatkan sudah sesuai dengan profil yang seharusnya.



Gambar IV.6 Hasil tegangan keluaran DPV

Pengujian tegangan keluaran CA dilakukan untuk tegangan *step* sebesar 1 V dengan durasi 20 detik. Tegangan keluaran dari potensiostat sudah sesuai dengan yang disajikan pada literatur referensi.



Gambar IV.7 Hasil tegangan keluaran CA

Secara umum, tegangan keluaran dari potensiostat sudah sesuai dengan literatur. Oleh karena itu, dilakukan tahapan pengujian berikutnya yaitu pengujian karakteristik senyawa kimia dengan berbagai metode pengukuran yang telah diujikan sebelumnya.

IV.2.2 Pengujian Karakteristik Elektrokimia Senyawa $K_3[Fe(CN)_6]$

Berikut hasil pengujian karakteristik elektrokimia senyawa kalium ferisianat ($K_3[Fe(CN)_6]$) menggunakan metode pengukuran CV, DPV, CA, dan LSV.

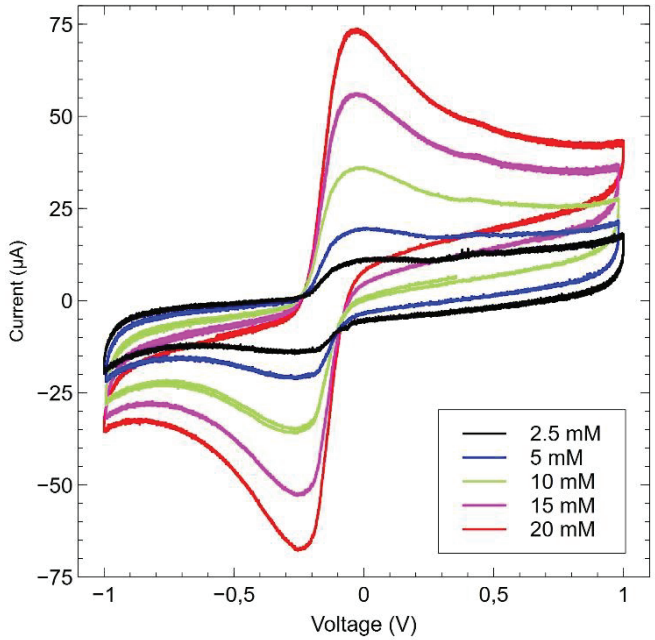
1. Hasil Pengukuran Metode *Cyclic Voltammetry* (CV)

   Pengukuran CV dilakukan pada larutan kalium ferisianat dengan lima variasi konsentrasi molar, yaitu 2.5 mM, 5.0 mM, 10.0 mM, 15.0 mM, dan 20.0 mM. Sebelumnya, telha disiapkan larutan kalium ferisianat dengan melarutkan padatan kalium ferisianat dengan massa yang sesuai dalam pelarut *Phosphate-buffered saline* (PBS) 0.1 M untuk menjaga kestabilan pH larutan. Keluaran dari pengujian ini adalah voltammogram dari larutan kalium ferisianat, yakni grafik yang menunjukkan hubungan tegangan yang diberikan pada analit dengan arus yang mengalir pada analit. Parameter yang digunakan pada pengukuran CV ini adalah *scan rate* 50 mV/s serta rentang tegangan pada analit sebesar -1 sampai 1 V.

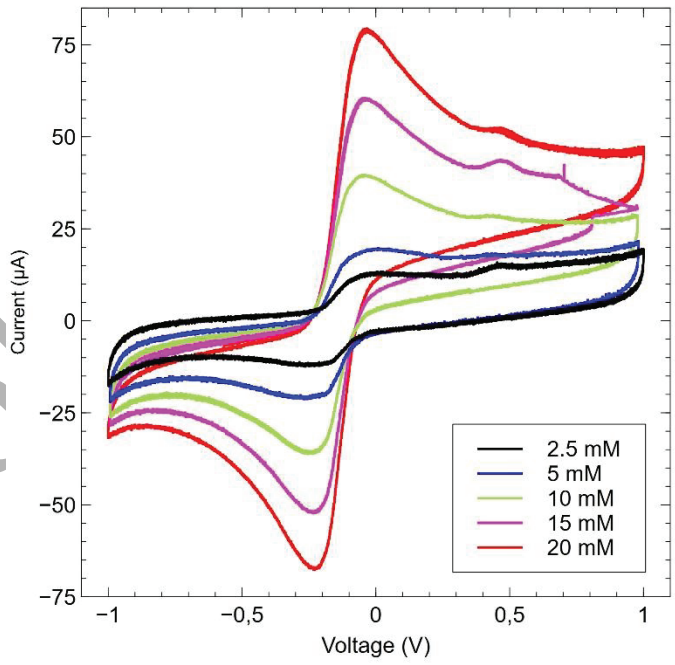
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV.8 Hasil pengujian CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1



Gambar IV.9 Hasil pengujian CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2

Hasil pengukuran CV menunjukkan tren arus listrik yang mengalir pada analit menjadi semakin besar untuk konsentrasi analit yang semakin besar.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Hal ini sudah sesuai dengan yang tercantum pada berbagai literatur. Dalam pengukuran CV, terdapat dua buah arus puncak, yakni arus puncak anodik (I_{pa}) yang merupakan arus puncak positif, serta arus puncak katodik (I_{pc}) yang merupakan arus puncak negatif. Besaran arus tersebut dirangkum pada tabel di bawah, dengan data arus referensi yang diambil dari potensiostat PalmSens4.

Tabel IV.1 Data arus anodik CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Konsentrasi (mM)	Arus puncak I_{pa} (μA)		Arus referensi (μA)	Galat (%)	
	Channel 1	Channel 2		Channel 1	Channel 2
2.5	8.77	8.41	7.98	9.96	5.48
5	17.01	16.04	17.25	1.39	6.99
10	33.00	36.02	34.32	3.86	4.94
15	54.55	58.29	54.28	0.50	7.39
20	72.10	76.31	73.31	1.66	4.10

Tabel IV.2 Data arus katodik CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Konsentrasi (mM)	Arus puncak I_{pc} (μA)		Arus referensi (μA)	Galat (%)	
	Channel 1	Channel 2		Channel 1	Channel 2
2.5	7.46	7.71	7.68	2.88	0.43
5	16.59	20.01	17.40	4.66	15.01
10	36.29	38.72	38.15	4.89	1.50
15	58.92	61.69	61.76	4.60	0.11
20	79.85	83.05	84.94	5.99	2.22

Dari data yang didapat, akurasi relatif dari data ini dapat dihitung menggunakan persamaan

$$Akurasi = \left|\frac{I_{eksperimen}}{I_{referensi}}\right| \times 100\%$$

Rata-rata akurasi relatif dari data di atas adalah 95.57% dan rata-rata galat dari data-data yang didapat adalah 1.51 μA. Terdapat perbedaan data

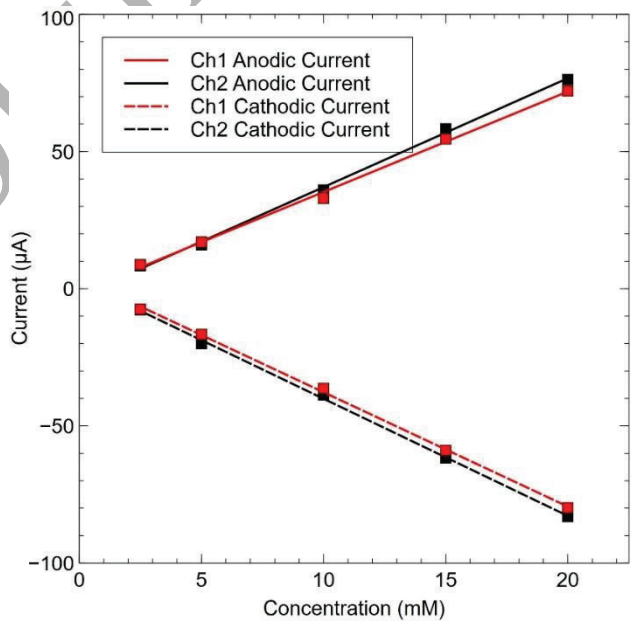
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

dengan data referensi dikarenakan kondisi elektroda yang tidak sempurna serta terdapat kemungkinan galat pada konsentrasi zat yang digunakan sehingga tidak eksak sesuai dengan nilai yang tertulis (2.5, 5, 10, 15, atau 20 mM).

Ketidaksempurnaan reaksi redoks pada elektroda merupakan faktor yang penting yang dapat mengubah nilai arus yang terukur. Hal ini dapat terlihat juga ketika pengukuran analit yang sama menggunakan potensiostat komersil PalmSens4, didapat hasil pengukuran yang tidak sama persis. Sehingga, adanya perbedaan antara kedua potensiostat (PalmSens4 dan hasil tesis ini) merupakan sesuatu yang wajar. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya perbedaan tegangan antara tegangan *sweep* yang diberikan potensiostat ini dengan PalmSens4.

Selanjutnya, dapat disimpulkan pula bahwa data arus anodik dan katodik untuk kedua kanal bersifat linear terhadap konsentrasinya. Hal ini dapat dibuktikan menggunakan kurva kalibrasi berikut, yakni grafik yang menunjukkan hubungan antara arus puncak I_{pa} dan I_{pc} dengan konsentrasi.



Gambar IV.10 Hasil kurva kalibrasi CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Dokumen Asli

Terdapat empat persamaan regresi linear dari data yang ditunjukkan, yang dirangkum pada tabel di bawah ini dengan x menunjukkan konsentrasi larutan kalium ferisianat dalam mM, serta y menunjukkan arus yang mengalir pada analit dalam satuan μA.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel IV.3 Persamaan kurva kalibrasi CV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Data Arus	Persamaan Regresi	Nilai R^2
Arus anodik kanal 1	$y = 3.6594x - 1.3395$	0.9974
Arus anodik kanal 2	$y = 3.9695x - 2.6643$	0.9982
Arus katodik kanal 1	$y = 4.1691x - 3.9543$	0.9990
Arus katodik kanal 2	$y = 4.2075x - 2.6025$	0.9990

Keseluruhan data telah menunjukkan linearitas yang baik, dilihat dari nilai R^2 yang mendekati 1.

Konsentrasi maksimum larutan yang dapat diukur juga dapat dicari menggunakan fakta bahwa tegangan yang diterima ADC maksimal adalah 5 V dan tegangan minimal yang dapat terbaca yang bukan nol adalah $\frac{5}{65536}$ V. Dari bab sebelumnya, didapat bahwa arus maksimum yang mengalir pada analit adalah 6097.56 μA dan arus minimumnya 0.02232 μA. Dengan memasukkan nilai arus ini pada masing-masing persamaan regresi, didapat data rentang konsentrasi linear yang dapat terukur adalah sebagai berikut.

Tabel IV.4 Rentang konsentrasi larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ terukur dengan metode CV

Data arus	Konsentrasi maksimum	Konsentrasi minimum
Arus anodik kanal 1	1.67 M	0.36 mM
Arus anodik kanal 2	1.54 M	0.67 mM
Arus katodik kanal 1	1.46 M	0.94 mM
Arus katodik kanal 2	1.45 M	0.61 mM

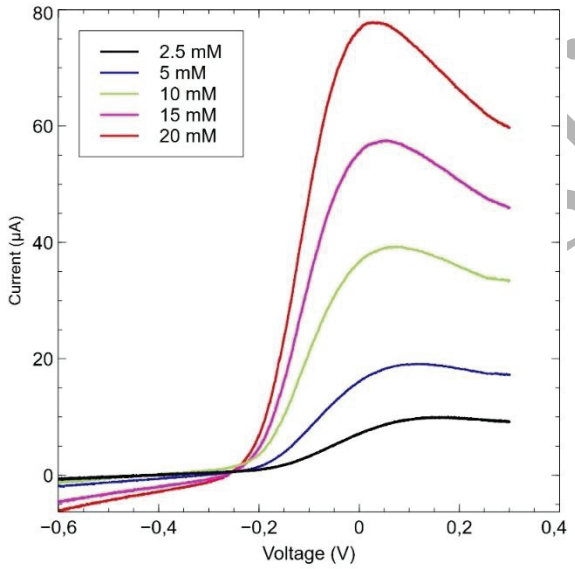
Dengan mengambil irisan dari konsentrasi minimum dan maksimum yang dapat terukur, dapat disimpulkan bahwa rentang linearitas dari potensiostat yang dirancang untuk pengukuran CV pada larutan kalium ferisianat adalah untuk konsentrasi 0.94 mM sampai dengan konsentrasi 1.45 M.

2. Hasil Pengukuran Metode *Linear Sweep Voltammetry* (LSV)

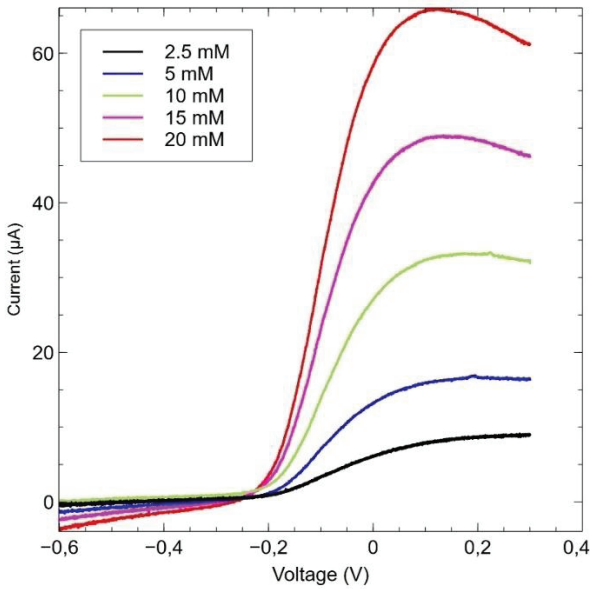
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Telah dilakukan pula pengukuran LSV pada larutan kalium ferisianat dengan lima variasi konsentrasi (2.5, 5, 10, 15, 20 mM) dalam pelarut PBS 0.1 M. Pengukuran LSV dilakukan dengan parameter *scan rate* 50 mV/s dan rentang tegangan -0.6 sampai 0.3 V. Keluaran dari pengukuran ini sama dengan pada pengukuran CV, yakni voltammogram atau plot arus yang mengalir pada analit terhadap tegangan yang diberikan pada analit.



Gambar IV.11 Hasil pengujian LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1



Gambar IV.12 Hasil pengujian LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Poin yang menarik yang dapat ditarik dari voltammogram ini adalah bentuknya yang cukup menyerupai arus puncak anodik pada pengukuran CV. Hal ini masuk akal dikarenakan tegangan yang diberikan pada pengukuran LSV merupakan setengah siklus dari pengukuran CV, sehingga arus yang dihasilkan pun hanya bagian arus yang bernilai positif (anodik).

Hasil pengukuran LSV menunjukkan tren meningkatnya arus puncak untuk konsentrasi analit yang semakin besar, yang sudah sesuai dengan yang terdapat pada literatur. Pengamatan akan nilai arus puncak I_{pa} dari pengukuran LSV serta perbandingannya dengan arus yang didapat pada potensiostat PalmSens4 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5 Data arus LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

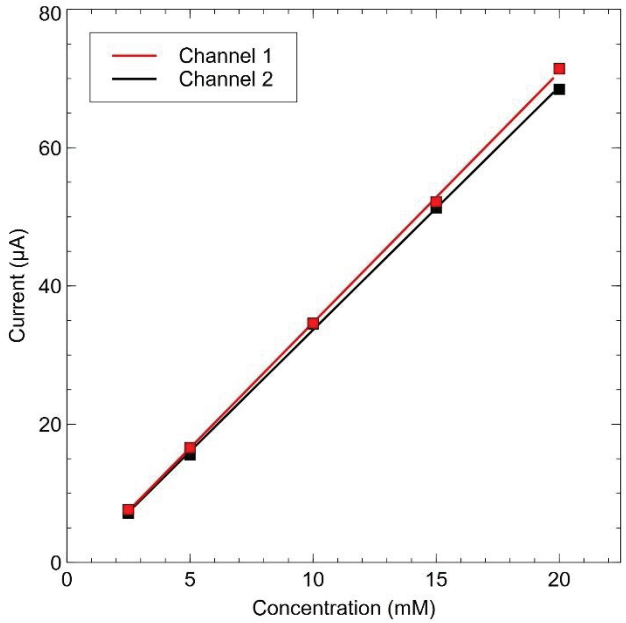
Konsentrasi (mM)	Arus puncak (μA)		Arus referensi (μA)	Galat (%)	
	Channel 1	Channel 2		Channel 1	Channel 2
2.5	7.65	7.13	5.665	35.06	25.82
5	16.61	15.59	15.25	8.92	2.24
10	34.61	34.52	30.97	11.77	11.45
15	52.15	51.30	48.78	6.92	5.16
20	71.42	68.46	67.83	5.29	0.93

Hasil pengukuran menunjukkan akurasi yang cukup baik, khususnya untuk konsentrasi di atas 2.5 mM. Rata-rata akurasi relatif yang dihitung menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya adalah 88.64% dengan rata-rata galat absolut dari arus yang terukur sebesar 2.24 μA. Hal yang menarik dari data ini adalah linearitas dari potensiostat yang dirancang pada penelitian ini ternyata lebih baik daripada linearitas yang diperoleh dari data pada potensiostat referensi PalmSens4. Adapun perbedaan data yang didapat pada kedua potensiostat dapat disebabkan oleh kondisi elektroda yang tidak sempurna dan galat pada konsentrasi analit yang dapat disebabkan oleh galat atau ketidaktelitian dalam proses pembautan larutan.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Selanjutnya, uji linearitas dari arus pada kedua kanal dapat diuji melalui pembuatan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar IV.13 Hasil kurva kalibrasi LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Terdapat dua persamaan regresi linear dari data yang ditunjukkan, yang dirangkum pada tabel di bawah ini dengan x menunjukkan konsentrasi larutan kalium ferisianat dalam mM, serta y menunjukkan arus yang mengalir pada analit dalam satuan μA.

Tabel IV.6 Persamaan kurva kalibrasi LSV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Data Arus	Persamaan Regresi	Nilai R^2
Arus puncak kanal 1	$y = 3.6258x - 1.5813$	0.9974
Arus puncak kanal 2	$y = 3.5180x - 1.5401$	0.9982

Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa arus memiliki hubungan linear dengan konsentrasi analit pada rentang 2.5 sampai dengan 20 mM. Dengan cara yang sama dengan pengukuran CV, dapat didapat pula konsentrasi maksimum dan minimum yang dapat terukur oleh potensiostat ini melalui masing-masing kanal adalah sebagai berikut.

Dokumen

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

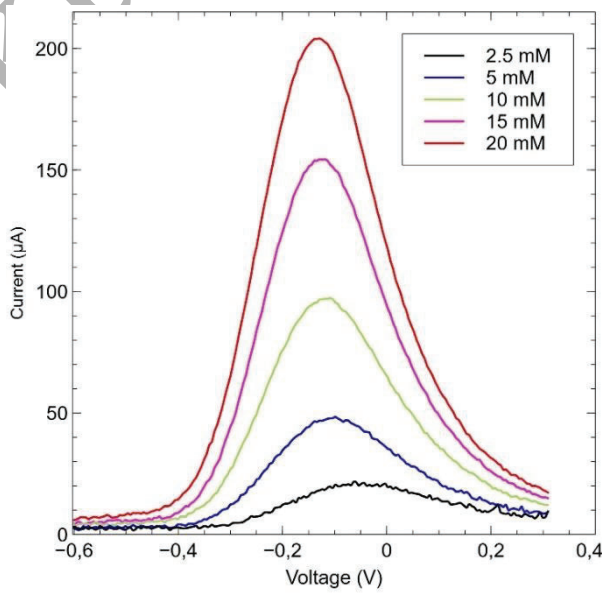
Tabel IV.7 Rentang konsentrasi terukur larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ metode LSV

Data kanal	Konsentrasi maksimum	Konsentrasi minimum
Kanal 1	1.68 M	0.42 mM
Kanal 2	1.73 M	0.43 mM

Dari data konsentrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui pengambilan irisan kedua rentang konsentrasi yang dapat terukur, pengukuran LSV pada potensiostat yang dirancang memiliki rentang konsentrasi 0.43 mM sampai 1.68 M.

3. Hasil Pengukuran Metode *Differential Pulse Voltammetry* (DPV)

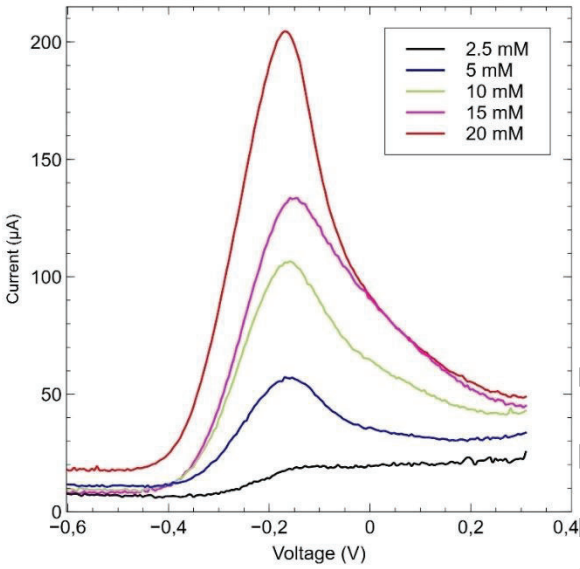
Telah dilakukan pula pengukuran DPV pada larutan kalium ferisianat dengan lima variasi konsentrasi (2.5, 5, 10, 15, 20 mM) dalam pelarut PBS 0.1 M. Pengukuran LSV dilakukan dengan parameter *scan rate* 50 mV/s dan rentang tegangan -0.6 sampai 0.3 V, tinggi pulsa sebesar 0.2 V, dan besar *step voltage* sebesa 5 mV sehingga didapat jumlah data sebesar 180 titik. Voltammogram hasil DPV disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar IV.14 Hasil pengujian DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV.15 Hasil pengujian DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2

Dari hasil pengukuran DPV, dapat terlihat bahwa arus puncak selalu meningkat seiring peningkatan konsentrasi, yang dirangkum dalam tabel berikut sekaligus dengan perbandingan masing-masing arus puncak dengan data arus puncak referensi pada potensiostat PalmSens4. Pengukuran DPV menghasilkan grafik selisih arus pada puncak pulsa dan dasar pulsa, dan pada potensial yang lebih kecil dari potensial puncak, didapat arus DPV yang konstan, karena hilangnya efek arus kapasitif yang menyebabkan kurva voltammogram menjadi miring pada pengukuran CV dan DPV.

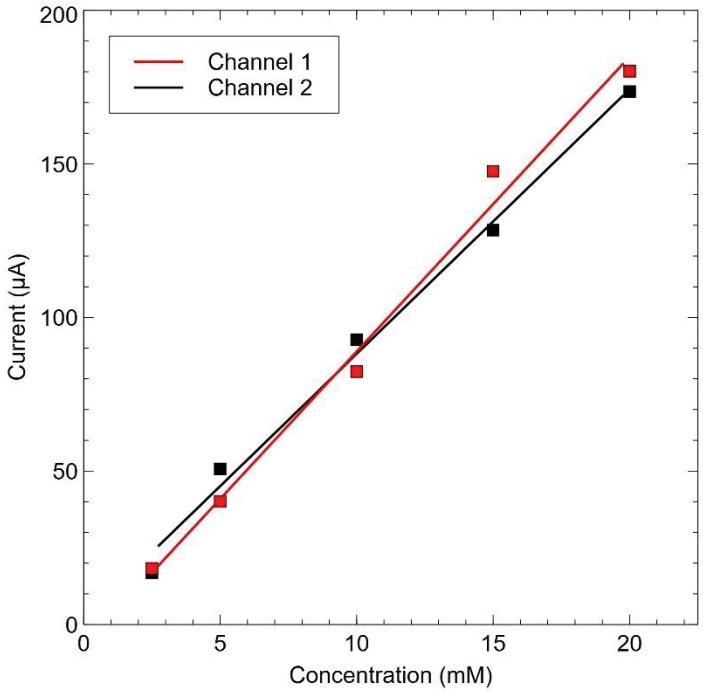
Tabel IV.8 Data arus DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Konsentrasi (mM)	Arus puncak (μA)		Arus referensi (μA)	Galat (%)	
	Channel 1	Channel 2		Channel 1	Channel 2
2.5	18.28	16.91	17.76	2.92	4.79
5	40.10	50.69	35.99	11.43	40.84
10	82.35	92.75	80.86	1.84	14.70
15	147.60	128.44	127.1	16.13	1.05
20	180.19	173.55	174.3	3.38	0.43

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dari data arus puncak DPV, didapatkan besarnya akurasi relatif sebesar 90.25% dan galat absolut sebesar 6.20 μA. Berikutnya, dilakukan uji linearitas melalui pembuatan plot kalibrasi dengan nilai y sebagai arus puncak dalam μA dan x merupakan konsentrasi kalium ferisianat dalam satuan mM.



Gambar IV.16 Hasil kurva kalibrasi DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Persamaan kurva regresi yang didapat adalah sebagai berikut.

Tabel IV.9 Persamaan kurva kalibrasi DPV larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Data Arus	Persamaan Regresi	Nilai R^2
Arus puncak kanal 1	$y = 9.6001x - 7.0972$	0.9905
Arus puncak kanal 2	$y = 8.6161x + 1.9979$	0.9932

Nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan linearitas yang baik untuk konsentrasi 2.5 sampai dengan 20 mM. Adapun konsentrasi minimum dan maksimum yang dapat terukur juga dapat dihitung dengan cara yang sama dengan sebelumnya.

Tabel IV.10 Rentang konsentrasi terukur larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ metode DPV

Data kanal	Konsentrasi maksimum	Konsentrasi minimum
Kanal 1	634.4 mM	0.73 mM
Kanal 2	707.9 mM	0.23 mM

Dari data pada tabel konsentrasi rentang linear, dapat disimpulkan bahwa pengukuran DPV pada potensiostat ini memiliki rentang linear dari 0.73 mM sampai 707.9 mM.

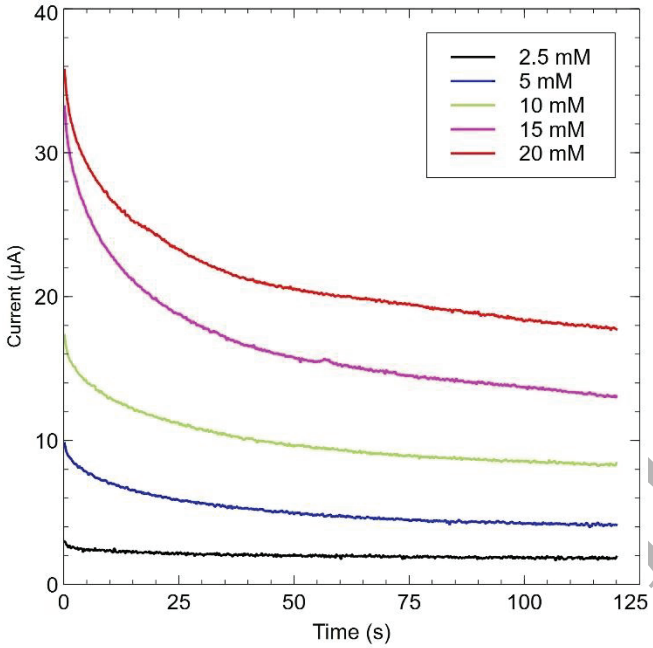
4. Hasil Pengukuran Metode *Chronoamperometry* (CA)

Pengukuran CA telah dilakukan untuk lima variasi konsentrasi larutan kalium ferisianat (2.5, 5, 10, 15, dan 20 mM) dalam pelarut PBS 0.1 M. Pada pengukuran CA, diberikan tegangan yang konstan sebesar 50 mV pada analit selama dua menit, kemudian diamati kuat arus yang mengalir pada analit seiring berjalannya waktu. Arus yang dijadikan data acuan adalah arus pada akhir interval dua menit, ketika nilainya sudah relatif stabil. Plot arus terhadap waktu pada analit untuk kedua kanal disajikan pada gambar berikut.

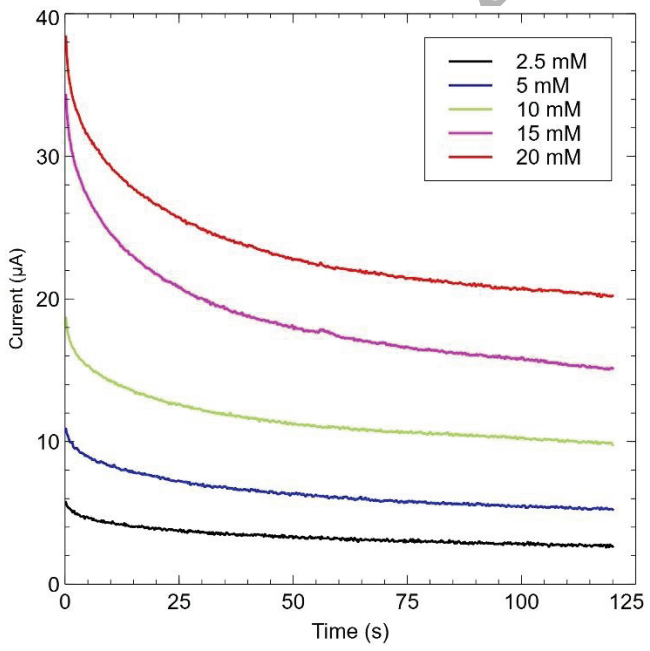
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV.17 Hasil pengujian CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 1



Gambar IV.18 Hasil pengujian CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$ pada Channel 2

Dari hasil arus yang didapat, bisa dilihat bahwa arus setelah interval 120 detik meningkat untuk konsentrasi yang semakin besar. Bentuk profil arus yang didapat juga sudah sesuai dengan referensi, yaitu arus yang nilainya menurun seiring berjalannya waktu sampai konvergen ke suatu nilai

tertentu. Data ini dirangkum dalam tabel berikut, sekaligus dengan perbandingannya dengan arus referensi pada potensiostat PalmSens4.

Tabel IV.11 Data arus *steady-state* CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

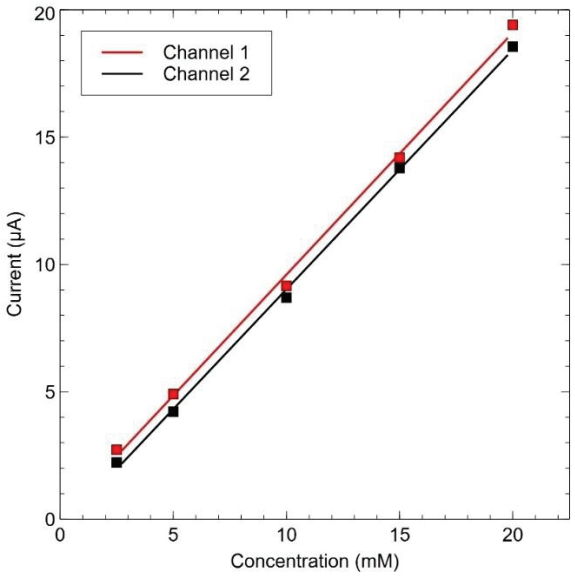
Konsentrasi (mM)	Arus puncak (μA)		Arus referensi (μA)	Galat (%)	
	Channel 1	Channel 2		Channel 1	Channel 2
2.5	2.72	2.22	2.02	34.94	10.23
5	4.91	4.22	3.95	24.34	6.82
10	9.16	8.70	8.55	7.05	1.70
15	14.19	13.78	12.59	12.72	9.48
20	19.40	18.55	19.16	1.25	3.19

Akurasi relatif dari data yang diperoleh adalah 88.65% dengan rata-rata galat absolut sebesar 0.65 μA. Besarnya arus yang terukur secara umum lebih kecil dibandingkan metode pengukuran lain, sehingga walaupun galat absolutnya kecil, akurasi relatifnya tidak terjamin lebih baik. Selain itu, didapat juga bahwa potensiostat ini memiliki persentase galat yang lebih besar ketika mengukur arus pada satuan mikroampere, mengingat untuk galat yang sama dan nilai yang referensi yang lebih kecil, maka persentase akurasi menjadi lebih kecil. Adapun uji linearitas juga telah dilakukan dengan membuat plot kurva kalibrasi untuk kelima variasi konsentrasi yang telah diujikan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV.19 Hasil kurva kalibrasi CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Dari kurva kalibrasi ini, diperoleh dua buah persamaan regresi linear dengan variabel y adalah arus *steady-state* dari analit dalam μA dan variabel x adalah konsentrasi analit dalam mM. Linearitas dari data ini dapat dikatakan baik karena nilai R^2 yang didapat mendekati angka 1.

Tabel IV.12 Persamaan kurva kalibrasi CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Data Arus	Persamaan Regresi	Nilai R^2
Arus puncak kanal 1	$y = 0.9502x + 0.0983$	0.9980
Arus puncak kanal 2	$y = 0.9411x - 0.3863$	0.9989

IV.3 Posisi Riset

Perbandingan potensiostat hasil riset ini dengan potensiostat pada penelitian lain dapat dilihat pada Tabel IV.x berikut.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel IV.13 Persamaan kurva kalibrasi CA larutan $K_3[Fe(CN)_6]$

Referensi	Harga	*Interfacing*	Mikrokontroler	Range Potensial	Range Arus	Resolusi I/O	Metode Pengukuran	Jumlah Kanal
[23]	N/A	Wi-Fi	ARM Cortex-M4 dan CC3200	-0.6 sampai 0.6 V	N/A	12-bit	DPV	1
[28]	45 USD	N/A	Arduino UNO	-3.3 sampai 3.3 V	-13.75 sampai 13.75 mA	ADC 16-bit, DAC 10-bit	CV, LSV, DPV, CA	1
[27]	15 USD	N/A	Seeeduino XIAO	-1.65 sampai 1.65 V	N/A	ADC 12-bit, DAC 10-bit	CV, LSV, DPV, CA	1
[26]	226.22 USD	USB	PIC16F1459	-12 sampai 12 V	-0.1 sampai 0.1 mA	DAC 22-bit, ADC 20-bit	CV	1
[25]	N/A	USB	LMP91000, ARM Cortex-M0 dan SAMD21	-0.35 sampai 1.4 V	N/A	10-bit	CV, SWV, NPV, CA	1

Dokumen Asli

[24]	25.12 USD	Bluetooth	ESP32	-1.5 sampai 1.5 V	-0.3 sampai 0.3 mA	DAC 12-bit, ADC 8-bit	CV	1
Tesis ini	82.8 USD	USB	STM32F4CE11U6	-5 sampai 5 V	-6.10 sampai +6.10 mA	ADC 16-bit, DAC 16-bit	CV, DPV, LSV, CA	2

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab V Kesimpulan

V.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Telah dirancang potensiostat multikanal dengan biaya satu prototipe sebesar Rp1.325.000 setiap prototipenya. Harga ini termasuk biaya-biaya yang bersifat nonteknis seperti pajak dan bea cukai serta biaya pengiriman, sehingga harga produksi bersih dari satu prototipe lebih rendah dari angka ini.
2. Potensiostat yang dirancang berhasil diimplementasiken menggunakan komponen diskrit berupa op-amp, multiplexer, mikrokontroler berbasis STM32, resistor, dan kapasitor. Subsistem perangkat keras yang ada pada potensiostat ini mencakup penggeser tegangan, antarmuka sel elektrokimia, penguat transimpedansi, penggeser tegangan output, filter analog Sallen-Key, dan filter antialiasing untuk menghilangkan komponen sinyal berfrekuensi tinggi.
3. Potensiostat yang dirancang dalam penelitian ini mampu melakukan pengukuran voltametri berupa *Cyclic Voltammetry* (CV), *Differential Pulse Voltammetry* (DPV), *Linear Sweep Voltammetry* (LSV), serta pengukuran amperometri yaitu *Chronoamperometry* (CA).
4. Subsistem perangkat lunak yang terlibat dalam potensiostat ini adalah fungsi mengeluarkan tegangan untuk teknik CV, DPV, LSV, dan CA, serta fungsi untuk menghitung arus yang mengalir pada analit berdasarkan nilai tegangan yang terbaca pada ADC.
5. Pengujian potensiostat ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian karakteristik elektrokimia larutan kalium ferisianat ($K_3[Fe(CN)_6]$) dengan variasi konsentrasi 2.5, 5, 10, 15, dan 20 mM dalam pelarut *Phosphate-buffered Saline* (PBS) 0.1 M dengan *Screen Printed Carbon Electrode* (SPCE) yang diproduksi oleh Zimmer-Peacock menggunakan potensiostat komersil yaitu PalmSens4.
6. Metode pengujian dilakukan dengan melakukan masing-masing pengukuran (CV, DPV, LSV, dan CA) sebanyak tiga kali (triplo).

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

7. Pengukuran CV pada potensiostat ini dilakukan dengan rentang tegangan $\pm$1V dan menghasilkan akurasi relatif sebesar 95.57% dan galat mutlak 1.51μA, dan terbentuk arus listrik yang linear dengan konsentrasi larutan kalium ferisianat untuk konsentrasi 2.5 sampai 20 mM.
8. Pengukuran LSV pada potensiostat ini dilakukan dengan rentang tegangan -0.6V sampai 0.3V dan menghasilkan akurasi relatif sebesar 88.64% dan galat mutlak 2.24μA, dan terbentuk arus listrik yang linear dengan konsentrasi larutan kalium ferisianat untuk konsentrasi 2.5 sampai 20 mM.
9. Pengukuran DPV pada potensiostat ini dilakukan dengan rentang tegangan -0.6V sampai 0.3V dan menghasilkan akurasi relatif sebesar 90.25% dan galat mutlak 6.20μA, dan terbentuk arus listrik yang linear dengan konsentrasi larutan kalium ferisianat untuk konsentrasi 2.5 sampai 20 mM.
10. Pengukuran CA pada potensiostat ini dilakukan dengan tegangan konstan 0.05 V dan menghasilkan akurasi relatif sebesar 88.65% dan galat mutlak 0.65μA, dan terbentuk arus listrik *steady-state* yang linear dengan konsentrasi larutan kalium ferisianat untuk konsentrasi 2.5 sampai 20 mM.
11. Potensiostat yang dirancang pada penelitian ini diberi nama GaneStat v2 yang memiliki spesifikassi:
    - Akurasi relatif lebih dari 85%.
    - Resolusi tegangan 76.29 μV
    - Resolusi arus terkecil 0.16 nA
    - Rentang tegangan *sweep* -5V sampai 5V
    - Rentang arus yang dapat diukur -3.05mA sampai 3.05mA
    - Metode pengukuran yang dapat dilakukan mencakup CV, DPV, LSV, dan CA.
    - Jumlah kanal yang dapat digunakan sejumlah 2.

V.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan berikutnya dari penelitian ini antara lain:

Dokumen Asli

1. Pengujian potensiostat ini untuk mendeteksi keberadaan analit biologis dengan cara memodifikasi elektroda/SPCE yang digunakan supaya lebih sensitif terhadap analit biologis.
2. Pembuatan *Graphical User Interface* (GUI) untuk lebih memudahkan pengguna menggunakan potensiostat ini apabila hendak diproduksi secara komersial, dan membuat devais ini tidak bergantung pada PC pengguna sehingga memiliki portabilitas yang lebih baik.
3. Eksplorasi spesifikasi dari mikrokontroler STM32 dengan lebih dalam dengan cara penggunaan 1 *core* saja untuk mengolah data seluruh channel secara bergiliran (*multiplexing*), sehingga pengembangan perangkat keras bisa lebih *low-cost*, serta penggunaan filter digital untuk menghilangkan noise untuk menghemat jumlah komponen yang diperlukan. Selain itu, hal ini juga mampu memungkinkan perancangan potensiostat dengan jumlah kanal yang lebih banyak.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wan, J., Ai, J., Zhang, Y. et al. Signal-off impedimetric immunosensor for the detection of Escherichia coli O157:H7. Sci Rep 6, 19806 (2016). https://doi.org/10.1038/srep19806

[2] Obeidat, Y., Rawashdeh, A.M., Hammoudeh, A. et al. Acetone sensing in liquid and gas phases using cyclic voltammetry. Sci Rep 12, 11010 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-15135-4

[3] Baranowska, I., Markowski, P., Gerle, A., Baranowski, J. Determination of selected drugs in human urine by differential pulse voltammetry technique. Bioelechem (2008). https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2008.04.022

[4] Allison V. Cordova-Huaman, Victor R. Jauja-Ccana, Adolfo La Rosa-Toro, Low-cost smartphone-controlled potentiostat based on Arduino for teaching electrochemistry fundamentals and applications, Heliyon, Volume 7, Issue 2, 2021, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06259.

[5] P. Irving, R. Cecil, M.Z. Yates, MYSTAT: A compact potentiostat/galvanostat for general electrochemistry measurements, HardwareX, Volume 9, 2021, https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00163

[6] I. Anshori et al., "ESPotensio: A Low-Cost and Portable Potentiostat With Multi-Channel and Multi-Analysis Electrochemical Measurements," in IEEE Access, vol. 10, pp. 112578-112593, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3213725.

[7] Bhalla N, Jolly P, Formisano N, Estrela P. Introduction to biosensors. Essays Biochem. 2016 Jun 30;60(1):1-8. doi: 10.1042/EBC20150001. PMID: 27365030; PMCID: PMC4986445.

[8] Raditya, A. N. Biofouling of indwelling electrochemical sensors. PhD Thesis. 2020 Imperial College London.

[9] Liu, J.; Xu, Y.; Liu, S.; Yu, S.; Yu, Z.; Low, S.S. Application and Progress of Chemometrics in Voltammetric Biosensing. Biosensors 2022, 12, 494. https://doi.org/10.3390/bios12070494

[10] B. Jill Venton, Dana J. DiScenza, Chapter 3 - Voltammetry, Editor(s): Bhavik Patel, Electrochemistry for Bioanalysis, Elsevier, 2020, Pages 27-50, ISBN 9780128212035, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821203-5.00004-X.

[11] Aoki, K., Tokuda, K. and Matsuda, H., 1984. Theory of differential pulse voltammetry at stationary planar electrodes. Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry.

[12] Irena Baranowska, Piotr Markowski, Anna Gerle, Jacek Baranowski, Determination of selected drugs in human urine by differential pulse voltammetry technique, Bioelectrochemistry, Volume 73, Issue 1, 2008, p5-10, ISSN 1567-5394, https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2008.04.022.

[13] A. J. Bard and L. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, John Wiley & son, 2nd edn., 2001.

[14] H. Matsuda, Y. Ayabe, Z. Elektrochem., 1955, 59, 494-503.

[15] S. D. Adams, E. H. Doeven, K. Quayle and A. Z. Kouzani, "MiniStat: Development and Evaluation of a Mini-Potentiostat for Electrochemical

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Measurements," in IEEE Access, vol. 7, pp. 31903-31912, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2902575

[16] A. K. P. Souza, C. A. de Moraes Cruz, G. C. Marques, L. S. O. de Castro and T. B. Bezerra, "A Compact Current Conveyor CMOS Potentiostat Circuit for Electrochemical Sensors," 2019 4th International Symposium on Instrumentation Systems, Circuits and Transducers (INSCIT), Sao Paulo, Brazil, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/INSCIT.2019.8868731.

[17] P. Konieczka, 2.31 - Validation and Regulatory Issues for Sample Preparation, Editor(s): Janusz Pawliszyn, Comprehensive Sampling and Sample Preparation, Academic Press, 2012, Pages 699-711, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381373-2.00064-8.

[18] Sevinc Kurbanoglu, Bengi Uslu, Sibel A. Ozkan, Chapter 28 - Carbon-based nanostructures for electrochemical analysis of oral medicines, Editor(s): Ecaterina Andronescu, Alexandru Mihai Grumezescu, In Micro and Nano Technologies, Nanostructures for Oral Medicine, Elsevier, 2017, Pages 885-938.

[19] Pine Research. *What is a potentiostat and how does it work?* https://pineresearch.com/shop/kb/theory/instrumentation/what-potentiostat-does/ diakses 29 Juli 2024 pukul 14:29 WIB.

[20] Wikipedia. *Cyclic Voltammetry.* https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_voltammetry#/media/File:For_wikipedia_2_with_white_background.svg diakses 15 Juli 2024 pukul 20.58 WIB.

[21] Weng, Yee & Rashidah, Azleen & Yusoff, Farhanini. (2019). Magnetite Graphene for Electrochemical Determination of Uric Acid. Malaysian Journal of Analytical Sciences. 23. 407-422. 10.17576/mjas-2019-2303-05.

[22] Ramanujam, Ashwin & Almodovar, Sharilyn & Botte, Gerardine. (2021). Ultra-Fast Electrochemical Sensor for Point-of-Care COVID-19 Diagnosis Using Non-Invasive Saliva Sampling. Processes. 9. 1236. 10.3390/pr9071236.

[23] V. Bianchi, A. Boni, M. Bassoli, M. Giannetto, S. Fortunati, M. Careri, I. De Munari, IoT and Biosensors: A Smart Portable Potentiostat With Advanced Cloud-Enabled Features, IEEE Access. 9 (2021)

[24] Anshori, I., Mufiddin, G.F., Ramadhan, I.F., Ariasena, E., Harimurti, S., Yunkins, H. and Kurniawan, C., 2022. Design of smartphone-controlled low-cost potentiostat for cyclic voltammetry analysis based on ESP32 microcontroller. Sensing and Bio-Sensing Research,

[25] O.S. Hoilett, J.F. Walker, B.M. Balash, N.J. Jaras, S. Boppana, J.C. Linnes, KickStat: A coin-sized potentiostat for high-resolution electrochemical analysis, Sensors. 20 (2020)

[26] Irving, P., Cecil, R. and Yates, M.Z., 2021. MYSTAT: A compact potentiostat/galvanostat for general electrochemistry measurements. HardwareX, 9, p.e00163.

[27] I. Vamos and V. Kertesz, “Hunstat–a simple and low-cost potentiostat for analytical and educational purposes,” Analytical Methods, 2024.

[28] Tichter, Tim and Gernhard, Marius and Vesborg, Peter, Polarstat: An Arduino Based Potentiostat for Low-Power Electrochemical

Dokumen Asli

Applications. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4341560 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4341560

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

LAMPIRAN

Lampiran A: Prosedur Aktivasi Elektroda Karbon (SPCE)

Aktivasi SPCE diperlukan untuk mengondisikan SPCE supaya siap digunakan dalam uji elektrokimia yang hendak dilakukan. Telah dilakukan prosedur aktivasi sebagai berikut.

1. Disiapkan SPCE sejumlah yang dibutuhkan.
2. SPCE dihubungkan pada potensiostat PalmSens4.
3. Diteteskan larutan asam sulfat (H_2SO_4) konsentrasi 0.5 M ke atas SPCE sampai elektroda WE, RE, dan CE tertutup oleh larutan.
4. Dilakukan *Cyclic Voltammetry* (CV) pada larutan H_2SO_4 dengan rentang tegangan 0.9 V sampai 1.5 V dan *scan rate* 0.1 V/s sebanyak tiga siklus.
5. Dilakukan pembersihan SPCE dengan membilas menggunakan akuades dan dilakukan pengeringan dengan menggunakan balon peniup (*blower*).

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli